

ANEXO 2-A. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación

DIA, Ajustes Proyecto Collahuasi

Región de Tarapacá

Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación
CMDIC661_1. DIA, Ajustes Proyecto Collahuasi

Rev.	Id	Ejecutor	Revisor	Aprueba	Descripción
B	Nombre	MC	FH	FH	Emitida para revisión
	Fecha	29.04.2022	02.05.2022	02.05.2022	
C	Nombre	RS	FH	FH	Emitida para revisión
	Fecha	12.05.2022	13.05.2022	13.05.2022	
D	Nombre	MC	FH	FH	Emitida para revisión
	Fecha	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022	
E	Nombre	MC	FH	FH	Emitida para revisión
	Fecha	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	

Contenido

1	Introducción	1
2	Área de obras.....	1
2.1	Sectores asociados a las áreas de muestreo.....	3
2.1.1	Sector Puerto Collahuasi	3
2.1.2	Sector Ductos, Tramo 1.....	4
2.1.3	Sector Ductos, Tramo 2 (precordillera).....	5
2.1.4	Sector Ductos, Tramo 2 (cordillera).....	6
2.2	Marco biogeográfico.....	7
3	Metodología	11
3.1	Esfuerzo de muestreo	11
3.2	Caracterización vegetal.....	11
3.2.1	Etapa I: Trabajo en gabinete	11
3.2.2	Etapa II: Levantamiento de terreno	11
3.2.3	Etapa III: Análisis y procesamiento de datos.....	12
3.2.4	Formaciones reguladas	13
3.3	Caracterización florística	13
3.3.1	Muestreo	13
3.3.2	Identificación de especies.....	14
3.3.3	Parámetros de caracterización florística	15
3.4	Singularidades ambientales.....	17
4	Resultados	22
4.1	Esfuerzo de muestreo	22
4.1.1	Puerto Collahuasi.....	23
4.1.2	Sector Ductos, Tramo 1.....	24
4.1.3	Sector Ductos, Tramo 2 (precordillera).....	25
4.1.4	Sector Ductos, Tramo 2 (cordillera).....	26
4.2	Caracterización vegetal.....	27
4.2.1	Existencias.....	27

4.2.2	Descripción de tipos vegetacionales	28
4.2.3	Formaciones reguladas	48
4.3	Caracterización florística	49
4.3.1	Riqueza florística y composición taxonómica	49
4.3.2	Hábito de crecimiento	51
4.3.3	Origen geográfico	51
4.3.4	Distribución en Chile	52
4.3.5	Especies clasificadas en categoría de conservación	52
4.3.6	Especies originarias	54
4.4	Singularidades ambientales	54
5	Conclusiones	58
5.1	Caracterización vegetal	58
5.2	Caracterización florística	58
6	Bibliografía	60

Tablas

Tabla 3-1.	Clases de altura (m) por tipo biológico	12
Tabla 3-2.	Rangos y tipos de cobertura	12
Tabla 3-3.	Rangos y tipos de cobertura	14
Tabla 3-4.	Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas	17
Tabla 3-5.	Revisión de antecedentes para determinación de singularidades ambientales aplicables al componente Plantas	18
Tabla 4-1.	Distribución de la superficie de formaciones y tipos vegetacionales por sector	27
Tabla 4-2.	Composición taxonómica de la flora vascular	49
Tabla 4-3.	Hábito de crecimiento de la flora vascular	51
Tabla 4-4.	Origen geográfico de la flora vascular	51
Tabla 4-5.	Especies de flora vascular clasificadas en categoría de conservación	53
Tabla 4-6.	Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas	54

Figuras

Figura 2-1. Disposición de los sectores asociados al área de obras respecto a la obra aprobada (Resolución Exenta N° 20219900112)	2
Figura 2-2. Área de obras localizadas en el sector Puerto Collahuasi	3
Figura 2-3. Área de obras localizadas en el sector Ductos, Tramo 1	4
Figura 2-4. Área de obras localizadas en el sector Ductos, Tramo 2 (precordillera)	5
Figura 2-5. Área de obras localizadas en el sector Ductos, Tramo 2 (cordillera)	6
Figura 2-6. Distribución espacial del área de obras, en relación a los pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2017)	10
Figura 3-1. Esquema de parcela y subparcelas de muestreo levantadas en terreno	14
Figura 4-1. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Puerto Collahuasi	23
Figura 4-2. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Ductos, Tramo 1	24
Figura 4-3. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Ductos, Tramo 2 (precordillera)	25
Figura 4-4. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Ductos, Tramo 2 (cordillera) ...	26
Figura 4-5. Distribución espacial del tipo vegetacional matorral de <i>Ambrosia artemisoides</i> - <i>Senecio reicheanus</i>	29
Figura 4-6. Tipo vegetacional matorral de <i>Ambrosia artemisoides</i> - <i>Senecio reicheanus</i>	30
Figura 4-7. Distribución espacial del tipo vegetacional matorral de <i>Diplostephium meyenii</i> - <i>Fabiana ramulosa</i>	31
Figura 4-8. Tipo vegetacional matorral de <i>Diplostephium meyenii</i> - <i>Fabiana ramulosa</i>	32
Figura 4-9. Distribución espacial del tipo vegetacional matorral de <i>Parastrephia quadrangularis</i>	33
Figura 4-10. Tipo vegetacional matorral de <i>Parastrephia quadrangularis</i>	34
Figura 4-11. Distribución espacial del tipo vegetacional matorral de <i>Tiquilia atacamensis</i>	35
Figura 4-12. Tipo vegetacional matorral de <i>Tiquilia atacamensis</i>	36
Figura 4-13. Distribución espacial del tipo vegetacional pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	37
Figura 4-14. Tipo vegetacional pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	38
Figura 4-15. Distribución espacial del tipo vegetacional pradera con arbustos de <i>Pappostipa frigida</i> - <i>Baccharis tola</i>	39
Figura 4-16. Tipo vegetacional pradera con arbustos de <i>Pappostipa frigida</i> - <i>Baccharis tola</i>	40
Figura 4-17. Distribución espacial del tipo vegetacional pradera con arbustos de <i>Pappostipa frigida</i> - <i>Parastrephia quadrangularis</i>	41

Figura 4-18. Tipo vegetacional pradera con arbustos de <i>Pappostipa frigida</i> - <i>Parastrephia quadrangularis</i>	42
Figura 4-19. Distribución espacial de las zonas de vegetación escasa o suelo desnudo. Sectores: Puerto Collahuasi y Ductos, Tramo 1	43
Figura 4-20. Distribución espacial de las zonas de vegetación escasa o suelo desnudo. Sectores: Ductos, Tramo 2 (precordillera) y Ductos, Tramo 2 (cordillera)	44
Figura 4-21. Zonas de vegetación escasa o suelo desnudo.....	45
Figura 4-22. Distribución espacial de las zonas intervenidas	47
Figura 4-23. Zonas intervenidas	48
Figura 4-24. Distribución en Chile de la flora vascular presente en el área de obras	52

Apéndices

Apéndice 1. Base de datos de flora.

Apéndice 2. Mapa de vegetación y unidades muestrales en formato kmz y shp.

1 Introducción

El presente informe expone los resultados de la caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación, correspondiente a la caracterización vegetal y florística realizada a un conjunto de superficies indicadas por el mandante para la ejecución de distintas obras, en adelante “área de obras”, y localizadas en diferentes puntos distribuidos esporádicamente a lo largo del trazado de las obras aprobadas (Resolución Exenta N° 20219900112), desde el borde costero hasta aproximadamente los 4.565 msnm. Dicho tramo fue dividido en 4 sectores, a fin de agrupar espacial y ambientalmente las áreas, a saber: Puerto; Ductos, Tramo 1; Ductos, Tramo 2 (precordillera) y Ductos, Tramo 2 (cordillera).

Conforme a lo indicado, se ejecutaron tres campañas de terreno:

- a. 26 de noviembre al 03 de diciembre de 2021
- b. 24 al 27 de enero de 2022
- c. 04 al 08 de abril de 2022

En éstas, el levantamiento de información se realizó mediante la ejecución de un total de 40 puntos de caracterización vegetal y 37 parcelas de caracterización florística (Etienne & Prado, 1982; Braun-Blanquet, 1979).

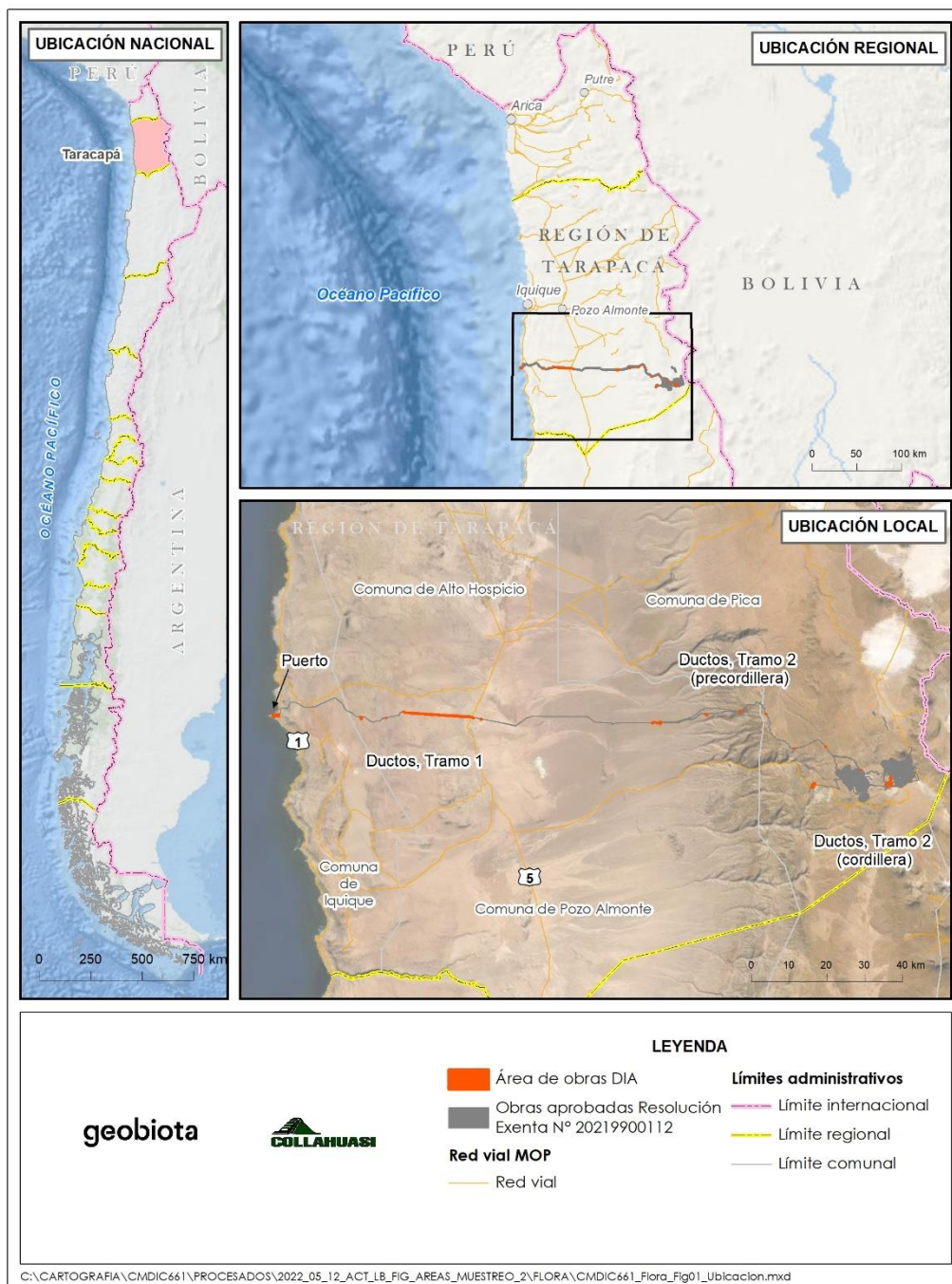
Finalmente, cabe indicar que lo recién expuesto se enmarca en la caracterización ambiental para su incorporación en la respectiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las modificaciones del Proyecto presentadas en extenso en el Capítulo 1 de Descripción del Proyecto.

2 Área de obras

Bajo esta denominación se agrupa la superficie total asociada a las obras proyectadas, la que en su conjunto llega aproximadamente a 65,18 ha, de la cual, 55,86 ha corresponden a áreas nuevas y 9,32 ha a áreas ya aprobadas en el EIA (Resolución Exenta N° 20219900112). Dada su distribución esporádica de costa a cordillera, las distintas obras fueron agrupadas en 4 sectores, cuya disposición respecto a la obra aprobada (Resolución Exenta N° 20219900112) se presenta en la siguiente Figura 2-1.

Por otro lado, la descripción detallada de cada sector se expone en los siguientes acápite.

Figura 2-1. Disposición de los sectores asociados al área de obras respecto a la obra aprobada (Resolución Exenta N° 20219900112)



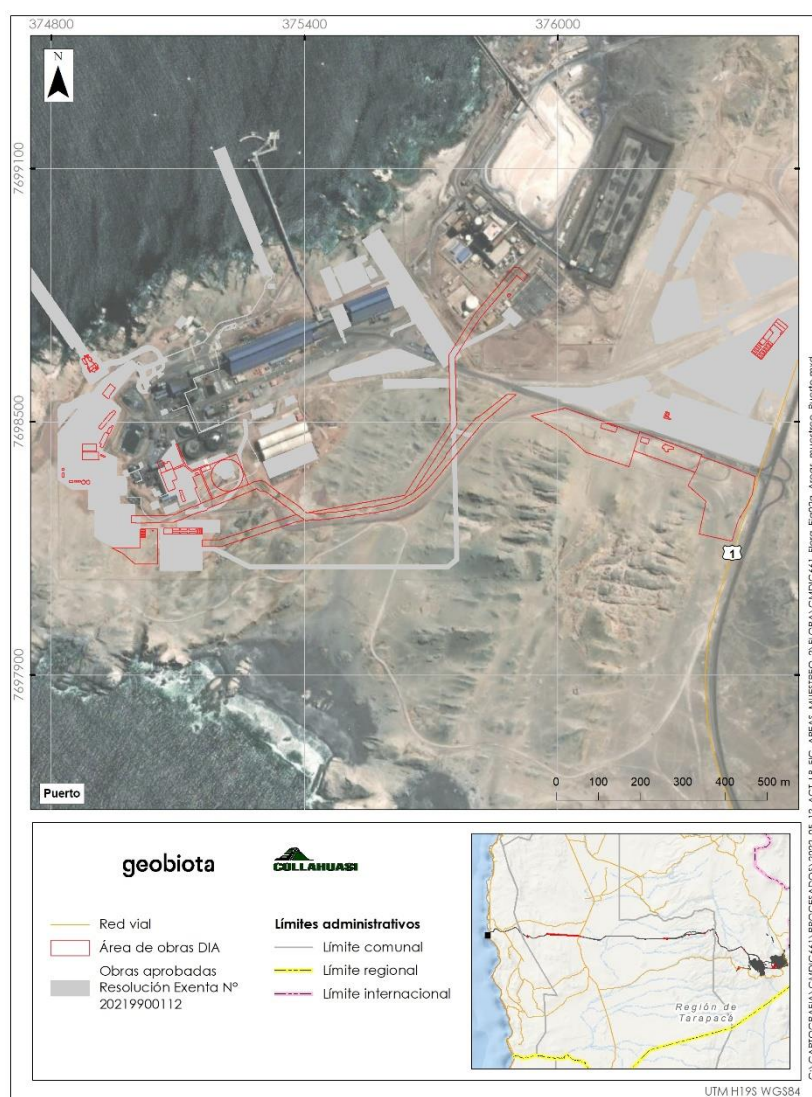
Fuente: Elaboración propia.

2.1 Sectores asociados a las áreas de muestreo

2.1.1 Sector Puerto Collahuasi

Comprende estrictamente las dependencias del Puerto Collahuasi, al oeste de la Ruta 1. Este sector se ubica sobre la planicie costera, de sustrato primordialmente arenoso y está conformado en su mayor parte por zonas industriales o intervenidas y en menor medida por superficies naturales o levemente intervenidas de suelo desnudo. La distribución espacial del área de obras asociada a este sector se presenta en la Figura 2-2.

Figura 2-2. Área de obras localizadas en el sector Puerto Collahuasi

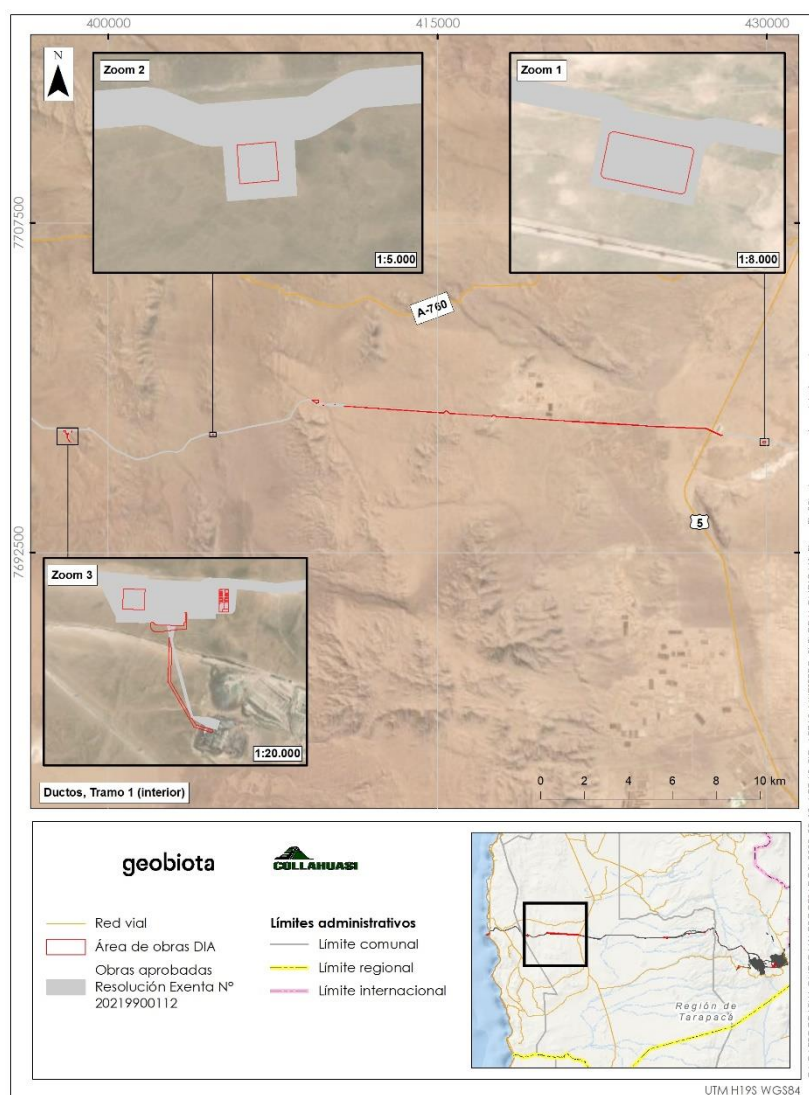


Fuente: Elaboración propia.

2.1.2 Sector Ductos, Tramo 1

Está inserto en una extensa zona de lomajes y planicies interiores, al oriente del farellón costero, en las que domina, en la mayor parte del tramo, el sustrato arenoso y costra salina, en las áreas adyacentes a Ruta 5. El sector, en general, se caracteriza por la inexistencia de vegetación y la presencia de diversas instalaciones industriales. La distribución espacial del área de obras asociada a este sector se presenta a continuación en la siguiente Figura 2-3.

Figura 2-3. Área de obras localizadas en el sector Ductos, Tramo 1

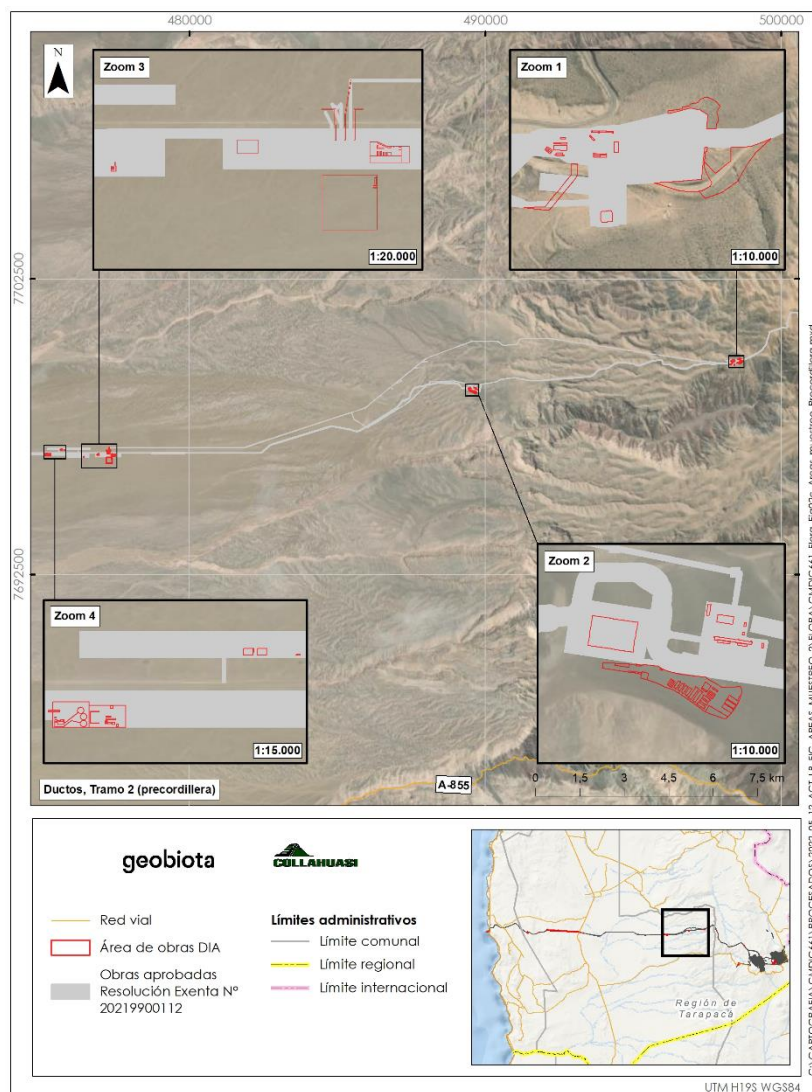


Fuente: Elaboración propia.

2.1.3 Sector Ductos, Tramo 2 (precordillera)

Engloba las áreas preandinas conformadas por mesetas y lomajes de arenas móviles, y las andinas de fachada occidental, donde dominan las laderas rocosas de pendientes moderadas a pronunciadas y acantilados de profundidad variable. La parte baja del sector, planicies y lomajes, está prácticamente desprovista de vegetación, mientras que la parte alta, de relieve escarpado, está ocupada principalmente por matorrales. La distribución espacial del área de obras asociada a este sector se presenta en la Figura 2-4.

Figura 2-4. Área de obras localizadas en el sector Ductos, Tramo 2 (precordillera)

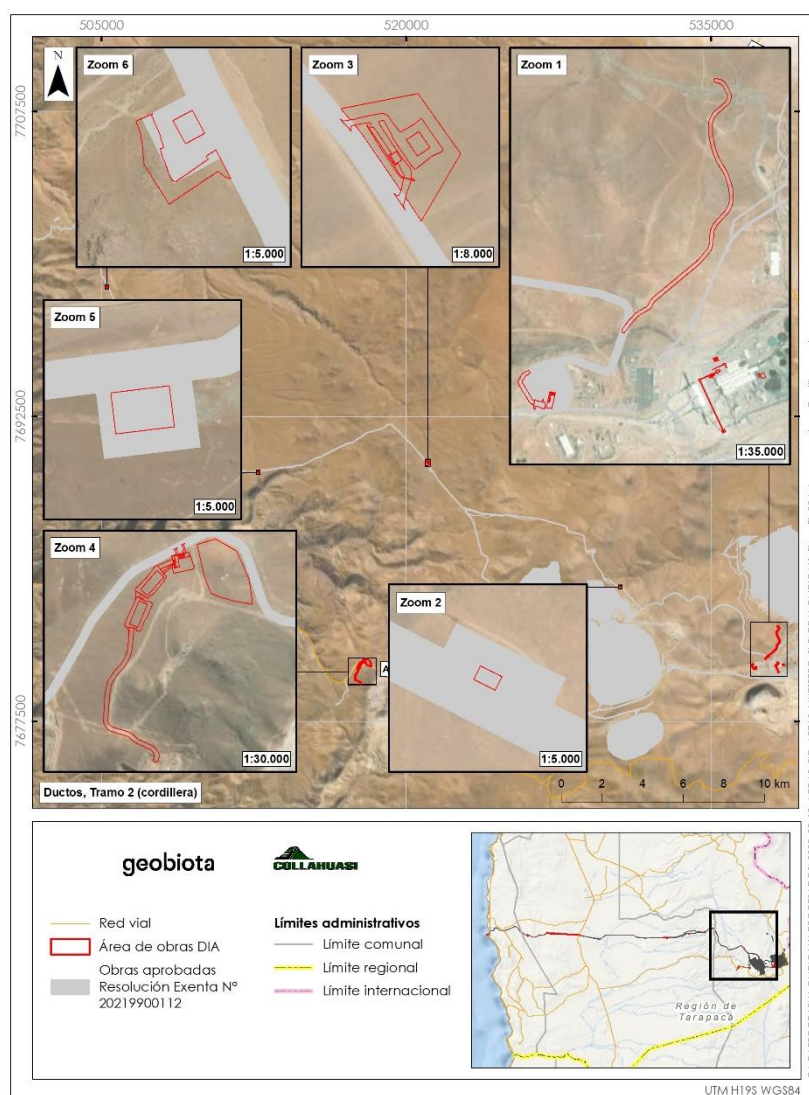


Fuente: Elaboración propia.

2.1.4 Sector Ductos, Tramo 2 (cordillera)

Corresponde a la alta cordillera andina, a altitudes sobre 4.000 msnm, sector donde se intercalan tanto laderas, de pendiente variable, como planos de relieve ondulado a llano y amplitud variable; en general de sustrato rocoso. El sector está ocupado principalmente por un mosaico de praderas, matorrales y zonas de vegetación escasa, en proporciones variables. La distribución espacial del área de obras asociada en este sector se presenta a continuación en la Figura 2-5.

Figura 2-5. Área de obras localizadas en el sector Ductos, Tramo 2 (cordillera)



Fuente: Elaboración propia.

2.2 Marco biogeográfico

De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017), los sectores caracterizados están insertos en los siguientes pisos de vegetación:

P1. Desierto tropical interior con vegetación escasa. Zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística. Distribución: Pampa desértica en el interior de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre los 600 y 1.200 msnm. Las obras proyectadas, emplazadas sobre este piso de vegetación corresponden a las relacionadas con el “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Bombeo PS2”, obras asociadas a “Campamento N° 1”, “Ajuste faja del acueducto, entre Campamento 1 y S/E Lagunas”, “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS2” y obras asociadas a “Campamento N° 2 y PS3”.

P3. Herbazal efímero tropical costero de *Nolana adansonii* – *Nolana lycioides*. Formación dominada por herbáceas anuales en la que domina local y temporalmente *Nolana adansonii*, *Nolana jaffuelii* y *Nolana lycioides*, dejando amplias extensiones de terreno descubiertas, incluso durante los periodos lluviosos. Hay muy pocos antecedentes publicados, puesto que la mayoría de los estudios se han concentrado en el piso altitudinal superior, en la zona de neblinas, o bien no hacen referencia clara a la posición ecológica de las especies, de modo que la composición florística es difícil de precisar. En la parte más austral de este piso de vegetación se pueden observar, aunque con cubiertas extremadamente bajas, algunas especies arbustivas como *Eremocharis fruticosa*, *Nolana linearifolia* y *Nolana peruviana*. Dinámica: Las plantas se observan sólo después de lluvias intensas asociadas a eventos El Niño, probablemente a partir de bancos de semillas generados durante el periodo lluvioso anterior, que permanecen en latencia por largos periodos a la espera de condiciones favorables para la germinación. Distribución: Zona costera baja del sur de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, de 0 a 400 msnm. Las obras proyectadas asociadas a este piso de vegetación corresponden a las insertas en Puerto Collahuasi.

P5. Matorral desértico tropical interior de *Atriplex atacamensis* - *Tessaria absinthioides*. Matorral alto, freatófilo, dominado por los arbustos *Atriplex atacamensis* y *Tessaria absinthioides* y la gramínea *Distichlis spicata*. Su presencia, asociada a los salares, está determinada por la existencia de una napa freática que proporciona la humedad suficiente para compensar el déficit hídrico provocado por la escasez de las precipitaciones. Ocasionalmente es posible observar la presencia de los árboles espinosos *Prosopis alba* y *Geoffroea decorticans*. No existen antecedentes sobre la dinámica de este piso de vegetación, sin embargo, es posible suponer una historia de intervención antrópica, aunque a menudo es muy difícil distinguir entre situaciones naturales y antropizadas. Distribución: Grandes fosas salinas de las regiones de Tarapacá (600 a 900 msnm) y Antofagasta (2.400 a 2.500 msnm). Las obras relativas a este piso corresponden a “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS1”.

P31. Bosque espinoso tropical andino de *Browningia candelaris* - *Corryocactus brevistylus*. Bosque muy abierto extremadamente xeromórfico dominado por *Browningia candelaris* y *Corryocactus brevistylus* en el dosel superior, con una estrata arbustiva baja con suculentas, en la que participan de manera destacada

Ambrosia artemisioides, *Cummulopuntia sphaerica*, *Haageocereus fascicularis* y una estrata de herbáceas efímeras. En las quebradas pueden observarse comunidades higromórficas que contrastan con el paisaje desértico de las laderas. Dinámica: Se ha planteado que este piso de vegetación ha sido objeto de una intensa explotación que ha disminuido notablemente la densidad de cactus columnares, debido a la escasez de ejemplares juveniles es posible suponer que el reclutamiento debe producirse únicamente después de años con lluvias excepcionales. Distribución: Precordillera de la Región de Arica y Parinacota y norte de Tarapacá entre los 2.300 y 2.800 msnm. El área de obras contenida en este piso vegetacional corresponde a las obras del sector de la PS4.

P97. Matorral bajo tropical andino de *Fabiana ramulosa* - *Diplostephium meyenii*. Matorral denso dominado por *Fabiana ramulosa*, *Diplostephium meyenii*, *Lophopappus tarpacanus* y *Baccharis boliviensis* en la estrata arbustiva, que puede alcanzar hasta 1 m de altura. Una estrata de arbustos bajos y suculentas está compuesta principalmente por *Chersodoma jodopappa*, *Balbisia microphylla*, *Junellia seriphioides* y *Maihueniopsis boliviana* subsp. *echinacea* (*Cumulopuntia echinacea*, según Rodríguez et al., 2018), mientras que en la estrata herbácea participan *Nassella pubiflora*, *Eragrostis peruviana* y *Cheilanthes pruinata*. Algunas epífitas como *Mutisia acuminata* también son frecuentes. En la zona norte de este piso de vegetación es posible observar pequeños bosquetes de *Polylepis rugulosa* y *Chuquiraga spinosa* subsp. *rotundifolia*, mientras que en el sur se han reportado comunidades dominadas por *Echinopsis atacamensis* y *Lobivia ferox*. Dinámica: Se ha planteado que la zona presenta potencialidad boscosa y por lo tanto los matorrales de *Fabiana* corresponden a fases de sustitución del bosque de *Polylepis rugulosa*, producto de una intervención antrópica secular. Distribución: Laderas de la vertiente occidental de la precordillera de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, entre 3.300 y 4.100 msnm. El área de obras asociada a este piso de vegetación contiene las obras asociadas al sector de la PS5.

P100. Matorral bajo tropical andino de *Parastrephia lepidophylla* – *Parastrephia quadrangularis*. Matorral bajo dominado por *Parastrephia lepidophylla* y *Parastrephia quadrangularis*, con participación importante de *Festuca orthophylla* y *Tetraglochin cristatum*, en el que participan algunas hierbas perennes como *Nototriche turritella*, aunque con bajos valores de constancia. En algunos sectores de coluvios o aluvios pedregosos se observan grandes extensiones dominadas por *Tetraglochin cristatum* lo que probablemente corresponde a zonas de mayor aridez local o a una fase de degradación producto del sobre pastoreo. Dinámica: La fuerte presión de pastoreo sobre las áreas con abundancia de gramíneas produce la disminución de las mismas, acompañado del incremento en la abundancia de *Tetraglochin cristatum* y/o *Pycnophyllum bryoides*, especies que presentes en grandes cantidades podrían ser utilizadas como indicadores de degradación. En relación a la dinámica natural es posible que, al igual que lo señalado para otros pisos de vegetación altoandinos, algunas plantas colonizadoras (*Festuca orthophylla*) actúen como nodrizas que permitan el establecimiento de otras especies. Distribución: Altiplano de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, entre 3.900 y 4.700 msnm. El área de obras sobre este piso de vegetación corresponde a: “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS3”.

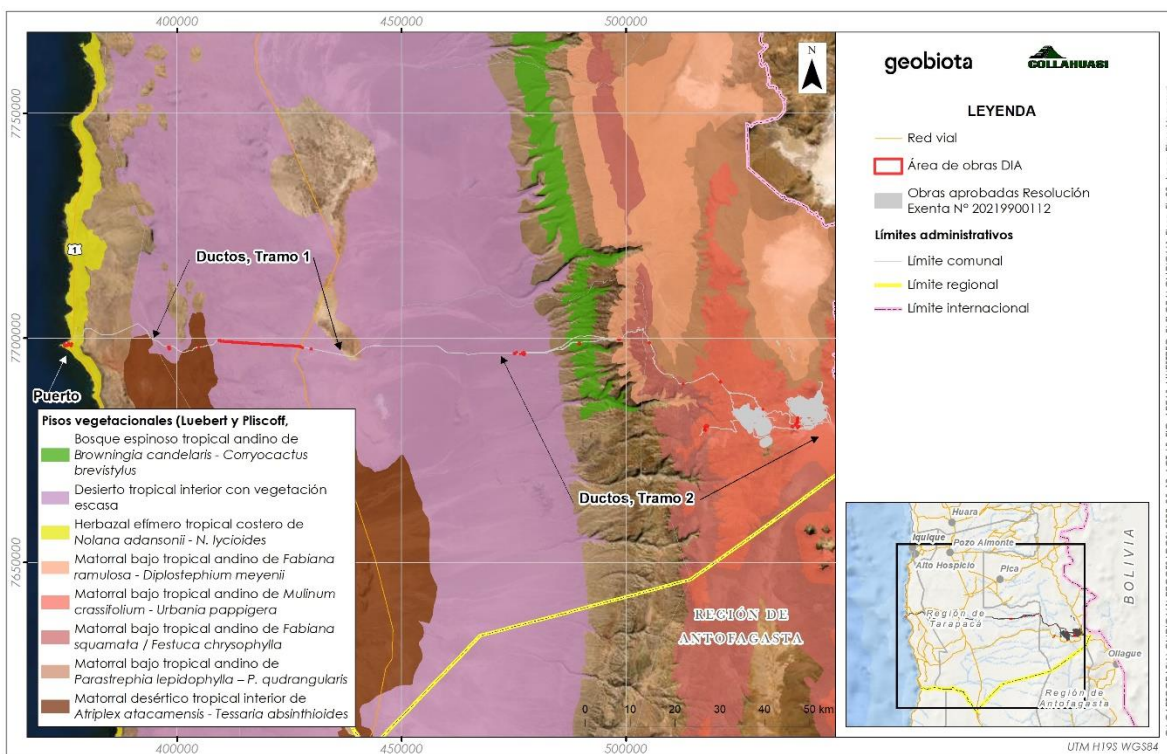
P103. Matorral bajo tropical andino de *Fabiana squamata* / *Festuca chrysophylla*. Matorral con gramíneas, dominado por los arbustos *Fabiana squamata* y *Parastrephia quadrangularis* y las gramíneas *Festuca chrysophylla*, *Jarava frigida*, *Nassella nardoides* y *Anatherostipa venusta*. También están presentes con abundancias variables los arbustos *Adesmia melanthes* y *Chuquiraga atacamensis*, y los cojines *Azorella compacta* y

Pycnophyllum bryoides. Dinámica: Al igual que en otros pisos de vegetación andinos, las plantas en cojín y las gramíneas en mechón pueden comportarse como colonizadoras y facilitar la colonización posterior de las otras especies gracias al efecto nodriza. Distribución: Laderas y planos altos de la cordillera andina del sur de la Región de Tarapacá y norte de Antofagasta, de 3.600 a 4.200 msnm. Este piso de vegetación contiene únicamente la obra “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS4”.

P105. Matorral bajo tropical andino de *Mulinum crassifolium* - *Urbania pappigera*. Matorral bajo dominado por plantas pulvinadas y gramíneas en mechón, entre las que destacan *Mulinum crassifolium*, *Urbania pappigera*, *Adesmia minor* var. *caespitosa*, *Jarava frigida* y *Deyeuxia crispa*, a las que se asocia un elenco diversificado de herbáceas rosuladas, tales como *Chaetanthera revoluta*, *Nototriche auricoma* y *Perezia purpurata*. En algunos sectores marca el límite altitudinal de la vegetación vascular, en cuya extensión puede mezclarse en una transición difusa con los elementos del Herbazal tropical andino de *Chaetanthera spheroidalis* (piso de vegetación P117), el que en algunos casos define un piso de vegetación por encima de este. En algunos sectores muy localizados de este piso de vegetación se ha reportado la presencia de bosquetes de *Polylepis tarapacana*, que alcanzan su límite sur de distribución. Dinámica: Tal como se ha señalado para otros pisos de vegetación andina, es probable que las plantas en cojín y las gramíneas en mechón actúen como colonizadores y luego permitan la llegada de otras especies mediante su efecto nodriza. Distribución: Ampliamente repartida en las zonas cordilleranas altas de los Andes del sur de la región de Tarapacá, Antofagasta y norte de Atacama, entre 4.000 y 4.800 msnm. El área de obras relacionada con este piso de vegetación corresponde a: “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS5”, “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS6”, “Modificación Quinto Molino de Bolas”, “Celdas Jameson”, “Estación Terminal (ET)”, “IIFF N° 4 - Estación Terminal (ET)”, “Nueva tubería empalme Michincha”, “Botadero Sector Estación de Bombeo”, “Estación de Bombeo”, “IFF N° 1 - Estación de Bombeo (EB)”, “Tubería de Alimentación QB-EB” y “Piscina N° 1 y N° 2”.

El detalle de la distribución espacial del área de obras, en relación a los pisos de vegetación (Luebert & Pliscoff, 2017) se presenta en la siguiente Figura 2-6.

Figura 2-6. Distribución espacial del área de obras, en relación a los pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2017)



Fuente: Elaboración propia.

3 Metodología

3.1 Esfuerzo de muestreo

Para la planificación de cada campaña de terreno y la determinación del respectivo esfuerzo de muestreo se consideró inicialmente la revisión de los antecedentes bibliográficos referentes a la vegetación y especies dominantes presentes en cada una de los sectores y áreas caracterizadas (Luebert & Pliscoff, 2017; Moreira *et al.*, 2016; Gatica *et al.*, 2015; Saldivia & Faúndez, 2014; Orrego *et al.*, 2013; MMA, 2010a; MMA, 2010b; Pinto, 2009; Pinto & Kirberg, 2009; INIA, 2005 – 2008; Gajardo, 1994).

En base a lo anterior, se ejecutaron tres campañas de terreno:

- a. 26 de noviembre al 03 de diciembre de 2021 (2 profesionales especialistas)
- b. 24 al 27 de enero de 2022 (1 profesional especialista)
- c. 04 al 08 de abril de 2022 (1 profesional especialista)

3.2 Caracterización vegetal

3.2.1 Etapa I: Trabajo en gabinete

Corresponde a la etapa previa a toda campaña de terreno, siendo su principal objetivo, generar y entregar la información base para la posterior descripción de las distintas unidades de vegetación y análisis de resultados. Esta etapa en gabinete comprende las siguientes actividades:

- a. **Determinación de formaciones y tipos vegetacionales potenciales.** Como información base se consideró la revisión de los antecedentes bibliográficos de la vegetación y especies dominantes presentes en las áreas caracterizadas (Luebert & Pliscoff, 2017).
- b. **Segmentación inicial previo levantamiento de terreno.** Se revisó la disponibilidad de información temática y cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio. A continuación, se efectuó un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales y de segmentación en unidades cartográficas denominadas como unidades homogéneas de vegetación (UHV), usando como criterio la similitud de los patrones de textura, color y estructura que fueron atribuibles a algún tipo vegetal. La fotointerpretación se realizó en el Sistema de Información Geográfica (SIG), ArcGIS 10.2.

3.2.2 Etapa II: Levantamiento de terreno

En esta segunda etapa se realizaron labores de identificación y caracterización de las UHV establecidas en la segmentación inicial (fotointerpretación). Además, se contempló la corrección o verificación de estas unidades mediante verificación en terreno cuando fuese pertinente.

La caracterización de la vegetación se llevó cabo mediante el método de la carta de ocupación de tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), en cada unidad muestral programada y en otras adicionales, que se consideraron pertinentes para una correcta descripción del área de interés.

La información registrada correspondió a una estimación visual de la cobertura de las especies dominantes según tipo biológico y estrato de altura. Las clases de altura utilizadas por tipo biológico y los rangos de cobertura se muestran a continuación, respectivamente (Tabla 3-1 y Tabla 3-2).

Tabla 3-1. Clases de altura (m) por tipo biológico

Árboreo	Arbustivo	Herbáceo	Suculento
> 20	> 2	1 - 2	> 2
16 - 20	1 - 2	0,5 - 1	1 - 2
12 - 16	0,5 - 1	0 - 0,5	0,5 - 1
8 - 12	0 - 0,5		0 - 0,5
4 - 8			
2 - 4			
< 2			

Adaptado de Etienne & Prado (1982)

Tabla 3-2. Rangos y tipos de cobertura

Rango de cobertura (%)	Tipo de cobertura
0 - 5	Zona de vegetación escasa
5 - 10	Rala
10 - 25	Muy abierta
25 - 50	Abierta
50 - 75	Semidensa
> 75	Densa

Adaptado de Etienne & Prado (1982)

3.2.3 Etapa III: Análisis y procesamiento de datos

Esta etapa permitió sintetizar la información levantada en terreno respecto a la cobertura vegetal y arquitectura de crecimiento de las especies dominantes. Esta etapa comprende las siguientes subetapas:

- a. **Atributación y generalización de la información.** Consistió en asignar a cada polígono descrito en terreno la descripción del tipo vegetacional correspondiente. La generalización consistió en atribuir cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la segmentación de la imagen.

Todas las unidades cartográficas generadas mediante descripción de terreno o generalización fueron revisadas según la escala de trabajo adoptada y criterios de similitud de tonos y texturas. Para ello se utilizaron herramientas de Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS 10.2), las cuales permitieron generar una capa digital que representa los diferentes tipos vegetacionales identificados.

- b. **Producción de la cartografía.** Consistió en la confección de un mapa de la vegetación del área estudiada con la adecuada representación cartográfica de la vegetación.

3.2.4 Formaciones reguladas

Se analizó la vegetación presente en las áreas caracterizadas con el propósito de evaluar la presencia de formaciones vegetacionales cuya intervención se encuentra regulada por:

- a. Ley 20.283/2008, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y su reglamento contenido en el DS 93/2008 (MINAGRI).
- b. DL 701/1974 (MINAGRI), modificado por la Ley 2.565/1979 (MINAGRI) y la Ley 19.561/1998 (MINAGRI).

En dichos cuerpos legales se definen las siguientes formaciones reguladas: bosque nativo, bosque nativo de preservación, formación xerofítica y plantación forestal. A este respecto, la intervención de estas formaciones reguladas se encuentra vinculada a la tramitación de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) conforme a lo establecido en el DS N° 40/2012 (MMA), que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.3 Caracterización florística

3.3.1 Muestreo

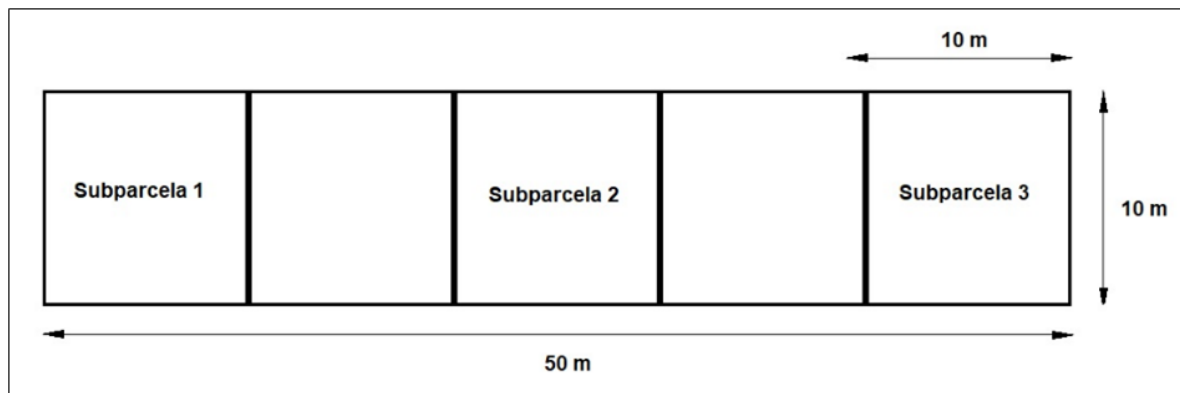
Para la caracterización florística se levantaron parcelas de muestreo rectangulares de 500 m² de superficie, de dimensiones 50 × 10 m. Estas fueron individualizadas mediante un nombre alfanumérico y coordenadas UTM asociadas a su punto centro.

En cada una de ellas se elaboró el listado florístico completo, registrando todas las especies presentes en la parcela. Adicionalmente, se contaron todos los individuos de las especies arbóreas, arbustivas y suculentas. En el caso de las herbáceas, el conteo se acotó a 3 subparcelas de 100 m² cada una (10 × 10 m), insertas en la parcela de 500 m². En estas subparcelas fueron contadas sólo las especies dominantes o las clasificadas en categoría de conservación.

También fueron registradas e identificadas las especies que, estando presentes en la UHV, quedaron fuera de la parcela de muestreo, siendo en general elementos poco frecuentes o que crecen en situaciones puntuales de micrositio, pero cuyo registro es igualmente parte de la riqueza florística del área caracterizada. A

continuación, en la Figura 3-1 se presenta un esquema de la parcela de 500 m² y sus respectivas subparcelas de muestreo.

Figura 3-1. Esquema de parcela y subparcelas de muestreo levantadas en terreno



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, de acuerdo al método de Braun-Blanquet (1979), se asignó a cada especie presente en la parcela un valor de cobertura estimada, de acuerdo a la percepción visual y espacial de su presencia. Dichos rangos de cobertura se indican a continuación en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Rangos y tipos de cobertura

Código	Rango de cobertura (%)
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	< 5
2	5 - 15
3	15 - 25
4	25 - 50
5	50 - 75
6	75 - 100

Fuente: Adaptado de Braun-Blanquet (1979)

3.3.2 Identificación de especies

Las especies registradas en cada unidad muestral fueron identificadas en terreno, contando con apoyo bibliográfico para el área de estudio y listados de flora potencial (Luebert & Pliscoff, 2017; Moreira *et al.*, 2016; Gatica *et al.*, 2015; Orrego *et al.*, 2013; MMA, 2010a; MMA, 2010b; Pinto, 2009; INIA, 2005 – 2008; Gajardo, 1994). Sin embargo, cuando no fue posible realizar una correcta identificación en terreno se colectó el material vegetal, el que fue rotulado y prensado para su traslado a gabinete e identificado posteriormente con la ayuda de instrumentos como lupa estereoscópica y hojas de disección, además de consultar material

herborizado previamente y bibliografía taxonómica especializada, proceso que estuvo a cargo de la especialista botánica, Sra. María Teresa Serra Vilalta.

Para las especies suculentas y otras no posibles de coleccionar, se consideró realizar un registro fotográfico acabado de cada especie, destacando los caracteres diagnósticos relevantes para su posterior identificación.

A este respecto, la nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxones registrados y la caracterización por origen geográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguió los lineamientos del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” de Rodríguez *et al.* (2018), complementado, de ser necesario, por otras fuentes de información tales como Zuloaga *et al.* (2008), Riedemann *et al.* (2008), Pinto & Kirberg (2009), Marticorena & Quezada (1985) y la base de datos del sitio web Tropicos.org (*Missouri Botanical Garden*).

Conforme a lo recién expuesto, se detallan a continuación los parámetros propios que componen la caracterización de la flora vascular.

3.3.3 Parámetros de caracterización florística

3.3.3.1 Riqueza florística y composición taxonómica

El catálogo florístico de las áreas muestreadas se construyó sobre la base del total de taxones registrados en las distintas unidades muestrales levantadas en terreno. Lo anterior, de acuerdo con los siguientes criterios:

- a. Registros a nivel específico (especie).
- b. Registros a nivel infraespecífico (subespecie, variedad, forma).
- c. Registros estrechamente relacionados a un taxón afín (*affinis* (aff.) o *confer* (cf.))
- d. Registros a nivel genérico (sp. o spp.), sin representación de otra especie en el cortejo florístico o bien como parte de grupos muy amplios (*Adesmia*, *Astragalus*, *Baccharis*, *Haplopappus*, etc.).

3.3.3.2 Hábito de crecimiento

La caracterización se realizó según las denominaciones utilizadas por Rodríguez *et al.* (2018), simplificadas conforme a los criterios de Hernández *et al.* (2000) y Serra (1991), a saber: árbol, arbusto, hierba anual, hierba perenne y suculento.

3.3.3.3 Origen geográfico

La caracterización por origen geográfico se basa principalmente de acuerdo con la información del “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018) y complementados con otras fuentes como Zuloaga *et al.*, (2008) y el “Catálogo de la flora vascular de Chile” (Marticorena & Quezada, 1985)

Para la clasificación de los taxones según origen geográfico se consideraron los siguientes términos:

- a. **Endémico.** Taxón o especie autóctona de un territorio, región geográfica o ecológica específica, cuya distribución natural se restringe exclusivamente a dicha unidad territorial. Se aplica generalmente a nivel de país o región.
- b. **Nativo.** Taxón o especie autóctona de un territorio o región geográfica específica cuya distribución natural no es exclusiva de dicha unidad territorial. Se aplica a nivel de país.
- c. **Introducido.** Taxón o especie alóctona, es decir, cuya distribución natural es ajena al territorio en el que se encuentra, debiendo su presencia a la acción humana, voluntaria o accidental y asociada generalmente a actividades industriales silvoagropecuarias, ornamentales, o como elemento asilvestrado escapado de cultivo. Esta categoría se denomina además bajo los términos exótico o adventicio. Se aplica a nivel de país.

3.3.3.4 Distribución en Chile

Se determinó la distribución de cada especie a lo largo del territorio nacional, a nivel regional, utilizando en este documento la presentada por Rodríguez *et al.*, (2018).

3.3.3.5 Especies clasificadas en categoría de conservación

La determinación de la presencia y abundancia de especies clasificadas en categoría de conservación está establecida en los artículos 6, literal b y 18 literal e.1 del DS 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Por otra parte, los procedimientos y criterios para la clasificación de especies según su estado de conservación son los señalados en el DS 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.

Finalmente, para la definición del estado de conservación vigente de las especies se debe aplicar el orden de prelación establecido en el Memorándum 387/2008 de la División Jurídica, a saber:

- a. Decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación, procesos 1° a 17°: DS 151/2006 (SEGPRES); DS 50/2008 (SEGPRES), DS 51/2008 (SEGPRES); DS 23/2009 (SEGPRES); DS 33/2011 (MMA); DS 41/2011 (MMA); DS 42/2011 (MMA); DS 19/2012 (MMA); DS 13/2013 (MMA); DS 52/2014 (MMA); DS 38/2015 (MMA); DS 16/2016 (MMA); DS 6/2017 (MMA); DS 79/2018 (MMA); DS 23/2019 (MMA); DS 16/2020 (MMA); y DS 44/2021 (MMA).
- b. Conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).
- c. Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

3.3.3.6 Especies originarias

Las especies originarias del país fueron determinadas conforme a su presencia en la lista contenida en el DS 68/2009 del Ministerio de Agricultura que “establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país”.

3.4 Singularidades ambientales

La presencia de singularidades ambientales asociadas al componente Plantas se analizó en conformidad con lo señalado en la “Guía de evaluación ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020) y la “Guía para la Descripción del área de influencia, descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015). Esta última utilizada como referencia de singularidades mencionadas en la “Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG” (SAG, 2021). Además, se consideró la “Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

De este modo, el listado de singularidades ambientales revisadas y analizadas se presenta a continuación en la Tabla 3-4.

Tabla 3-4. Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas

Código	Singularidad	Subcom- ponente	SEA (2015)	CONAF (2020)
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.	Vegetación	✓	✓
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Vegetación	✓	✓
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.	Vegetación	-	✓
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Vegetación	✓	✓
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Vegetación	✓	✓
S6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300	Vegetación	✓	✓ No menciona Formaciones Xerofíticas
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	Vegetación	-	✓
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Flora	✓	✓
S9	Presencia de especies endémicas.	Flora	✓	✓
S10	Presencia de especies en categoría CITES.	Flora	-	✓
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	Flora	✓	✓
S12	Presencia de especies de distribución restringida.	Flora	✓	✓

Tabla 3-4. Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas

Código	Singularidad	Subcom- ponente	SEA (2015)	CONAF (2020)
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	Flora	✓	✓
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	Vegetación	-	✓
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Vegetación	✓	✓
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	Vegetación	✓	✓
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Vegetación	✓	✓
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales, o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas	Flora	✓	✓
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	Flora	-	✓
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	Flora	✓	✓

Fuente: Elaboración propia.

Para la determinación de los criterios que definen las singularidades, se realizó la siguiente revisión (Tabla 3-5).

Tabla 3-5. Revisión de antecedentes para determinación de singularidades ambientales aplicables al componente Plantas

Código	Ítem	Determinación de la singularidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.	Se determinó sobre la base de la superficie potencial y remanente de los pisos de vegetación presentes en el área de influencia y definidos para la ecorregión (Luebert y Pliscoff, 2017). El análisis se extendió a la representatividad de cada piso de vegetación en el sistema nacional de áreas silvestres con protección oficial (SNASPE).
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.	
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o	

Tabla 3-5. Revisión de antecedentes para determinación de singularidades ambientales aplicables al componente Plantas

Código	Ítem	Determinación de la singularidad
	fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	
S6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Respecto de la presencia o ausencia de bosque nativo de preservación, el artículo 19° de la Ley N° 20.283/2008¹ señala que "Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o descepado de individuos de las especies vegetales nativas clasificadas, de conformidad con el artículo 37° de la ley N° 19.300 y su reglamento, en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro", que formen parte de un bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat". De acuerdo con la "Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal" de CONAF (2020) y según señala el ORD. CONAF N° 397/2018, se deben cumplir tres criterios para determinar su presencia, por lo que la especie sujeto de conservación debe: (1) Ser nativa, (2) estar clasificada en una de las categorías establecidas en el artículo 19°, en conformidad al artículo 37° de la Ley N° 19.300², y (3) formar parte de un bosque nativo. Por otra parte, respecto a la determinación de la presencia o ausencia de formaciones xerofíticas en el área de Influencia del proyecto se consideró: - La formación debe poseer al menos una hectárea de superficie para ser considerada como xerofítica, - Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68/2009, así como de sus modificaciones, según corresponda. - El sector para intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI y las depresiones interiores (depresión intermedia) de las Regiones VII y VIII. - El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque Además, se consideró la siguiente salvedad: - En el caso de la Región de Antofagasta, en el área de emplazamiento del Proyecto, no aplican criterios de densidad mínima de ejemplares de carácter xerofítico, solo su presencia y un ancho mínimo de la formación de 40 metros. En caso de presencia de alguna unidad vegetacional definida como formación xerofítica, se contrastó con la presencia de una o más especies en categoría de conservación incluida en procesos 1° a 17° del RCE, para determinar la singularidad de la unidad vegetacional.

¹ Ley N° 20.283/2008 Ministerio de Agricultura. Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

² Ley N° 19.300/1994 Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba Ley sobre bases Generales del Medio Ambiente.

Tabla 3-5. Revisión de antecedentes para determinación de singularidades ambientales aplicables al componente Plantas

Código	Ítem	Determinación de la singularidad
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	Se evalúa utilizando como base la información oficial de áreas bajo el SNASPE, la cual se cruza con la información de formaciones de bosque identificadas en el área de Influencia.
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Se determinó contrastando la información contenida en el catálogo florística (resultante de la información recopilada en terreno) con los cuerpos legales listados en este documento.
S9	Presencia de especies endémicas.	Se determinó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez <i>et al.</i> , (2018), respecto al origen de las especies que componen el cortejo florístico del área de influencia, seleccionando como parte de la singularidad aquellas especies que revistan endemismo acotado a la región.
S10	Presencia de especies en categoría CITES.	Se determinó siguiendo los listados actualizados (basados en los apéndices I, II y III) de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificada por Chile en 1975 (D.L N° 873/1975 ³) y normativamente actualizada por D.S N° 1/2018 ⁴ del Ministerio de Medio Ambiente, en donde se “Establece la Actualización de los Apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre”.
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	Se determinó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez <i>et al.</i> , (2018), respecto a la distribución septentrional y austral de las especies.
S12	Presencia de especies de distribución restringida.	Al igual que para los límites de distribución geográfica de especies, se determinó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez <i>et al.</i> , (2018).
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	Se determinó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez <i>et al.</i> , (2018), respecto a los rangos altitudinales señalados.
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	Se determinó realizando el cruce del área de influencia con las áreas señaladas en la estrategia regional de la Región de Antofagasta.
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Se determinó realizando el cruce espacial del área de influencia con Parques nacionales ⁵ o Parques nacionales de Turismo, Reservas Nacionales ⁶ , Reservas Forestales ⁷ o Reservas de Bosques y Monumentos Naturales ⁸ , Santuario de la Naturaleza, y finalmente, con cualquier unidad que haya sido entregada a CONAF para su tuición o administración. Esto fue complementado con el

³ Decreto Ley N° 873/1975. Ministerio de Relaciones Exteriores. Aprueba Convención Sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

⁴ Decreto N° 1/2018 Ministerio del Medio Ambiente. Establece Actualización de los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

⁵ Aplica para definición de “Parque Nacional” contenida en el art. 1°, número 1 del Decreto Supremo. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

⁶ Aplica para definición de “Reserva Nacional” contenida en el art. 1°, número 2 del Decreto Supremo. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

⁷ Aplica de acuerdo con lo establecido en los art. 10° y 11° del Decreto Supremo. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización.

⁸ Aplica para definición de “Monumento Natural” contenida en el art. 1°, número 3 del Decreto Supremo. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tabla 3-5. Revisión de antecedentes para determinación de singularidades ambientales aplicables al componente Plantas

Código	Ítem	Determinación de la singularidad
		Oficio Ordinario N°130844 del año 2013 de la dirección ejecutiva del SEA, en donde se establecen criterios para la identificación de “áreas protegidas” y “áreas colocadas bajo protección oficial” y con el listado de áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente ⁹
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	Se determinó utilizando como base el listado actualizado de Áreas Protegidas Privadas (APP) del Ministerio del Medio Ambiente ¹⁰
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Existen 32 áreas declaradas de protección (en virtud de la Ley 18.378 ¹¹), que poseen prohibición de corta de árboles y arbustos entre las regiones de Coquimbo y de Magallanes, que protegen a especies exóticas y nativas que se pueden encontrar formando parte de plantaciones, bosques naturales de especies exóticas, bosque nativo o formaciones xerofíticas, como también de manera aislada. La región de Antofagasta esta fuera del área de aplicabilidad de esta singularidad.
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	Se evaluará la presencia de humedales y formaciones azonales, como aquellos listados en el punto 5.2 “Listado de Humedales para efectos de la Ley N° 20.283”, y en el punto 5.4 “Humedales RAMSAR de responsabilidad de CONAF” de la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020a) y lo señalado en el D.S. N° 82/2010 ¹² que Aprueba Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales (art 2°, letra I).
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	Para determinar esta singularidad se realizó consulta en textos especializados ¹³ y en los resultados de Proyectos financiados por los Fondos de Investigación de Bosque Nativo, otorgados por la CONAF y que tengan relación con las temáticas asociadas a la singularidad.
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	Se determinó utilizando como fuente de información los procesos finalizados de clasificación según estado de conservación de especies (desde el 1° al 16° Proceso), en conformidad a lo dispuesto en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente ¹⁴ . Dicha información fue contrastada con el catálogo florístico resultante de la información levantada en terreno, permitiendo identificar especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Fuente: Elaboración propia.

⁹ Disponible en: <http://areasprotegidas.mma.gob.cl/areas-protegidas/>

¹⁰ Disponible en: <http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1251>

¹¹ Ley N° 18.378/1984 Ministerio de Agricultura. Deroga la Ley N° 15.020 y el Decreto con Fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1963, y Establece Sanciones que Señala.

¹² Decreto Supremos N° 82/2010 Ministerio de Agricultura. Aprueba Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales.

¹³ Por ejemplo “Impacto del Cambio Climático en la Distribución de Especie y Comunidades en el Ecosistema Mediterráneo de Chile” (Bambach et al., 2013).

¹⁴ Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación.

4 Resultados

4.1 Esfuerzo de muestreo

La caracterización realizada a las áreas de muestreo se ejecutó a partir de la información obtenida mediante el levantamiento 77 unidades muestrales, conforme al siguiente detalle:

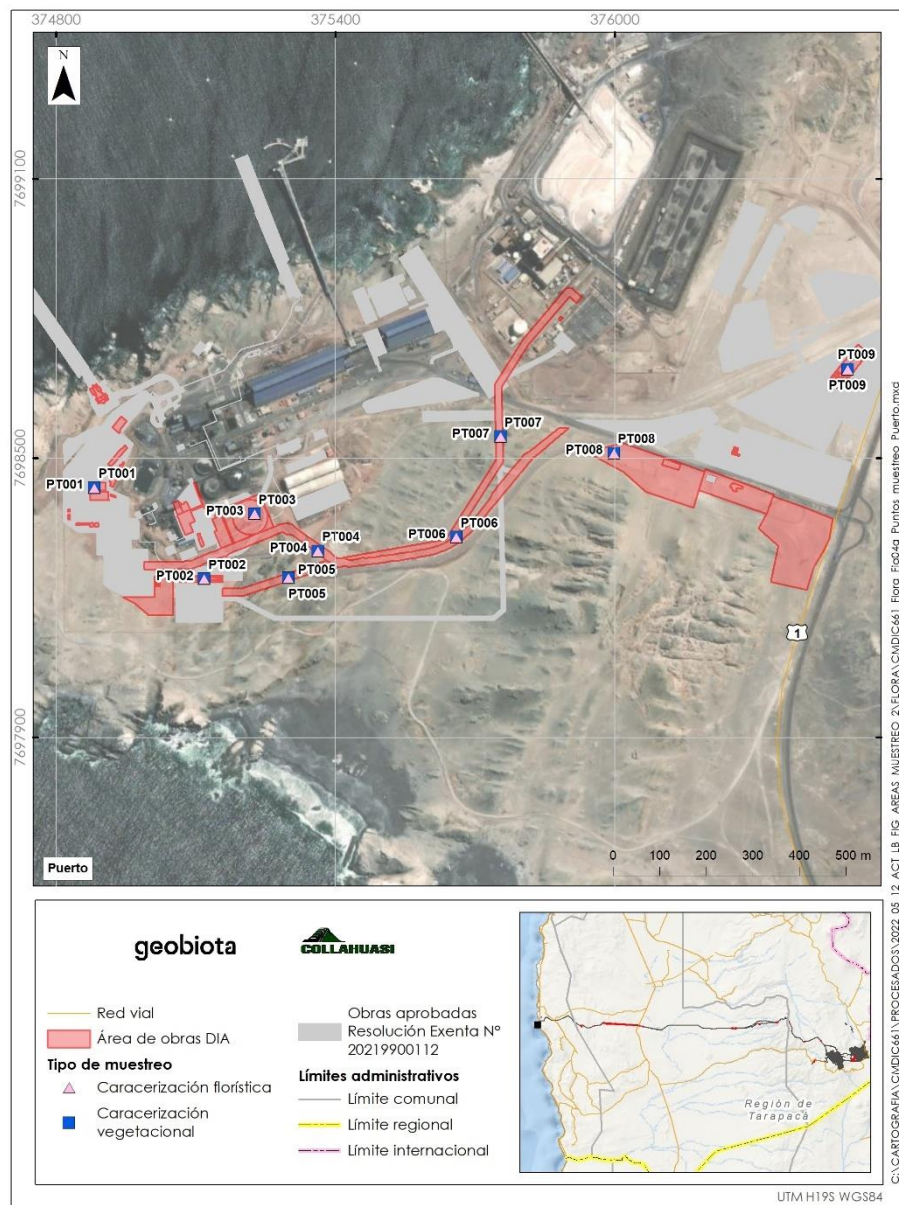
- a. 40 puntos de caracterización vegetacional.
- b. 37 parcelas de caracterización florística.

A continuación, se presenta la distribución espacial de las unidades muestrales levantadas en terreno, agrupadas por sector. En el Apéndice 2 del presente informe se adjunta kmz y shp con distribución espacial de los puntos considerando los tramos, áreas y metodologías aplicadas.

4.1.1 Puerto Collahuasi

La distribución espacial de las unidades muestrales levantadas en terreno se presenta a continuación en la Figura 4-1.

Figura 4-1. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Puerto Collahuasi

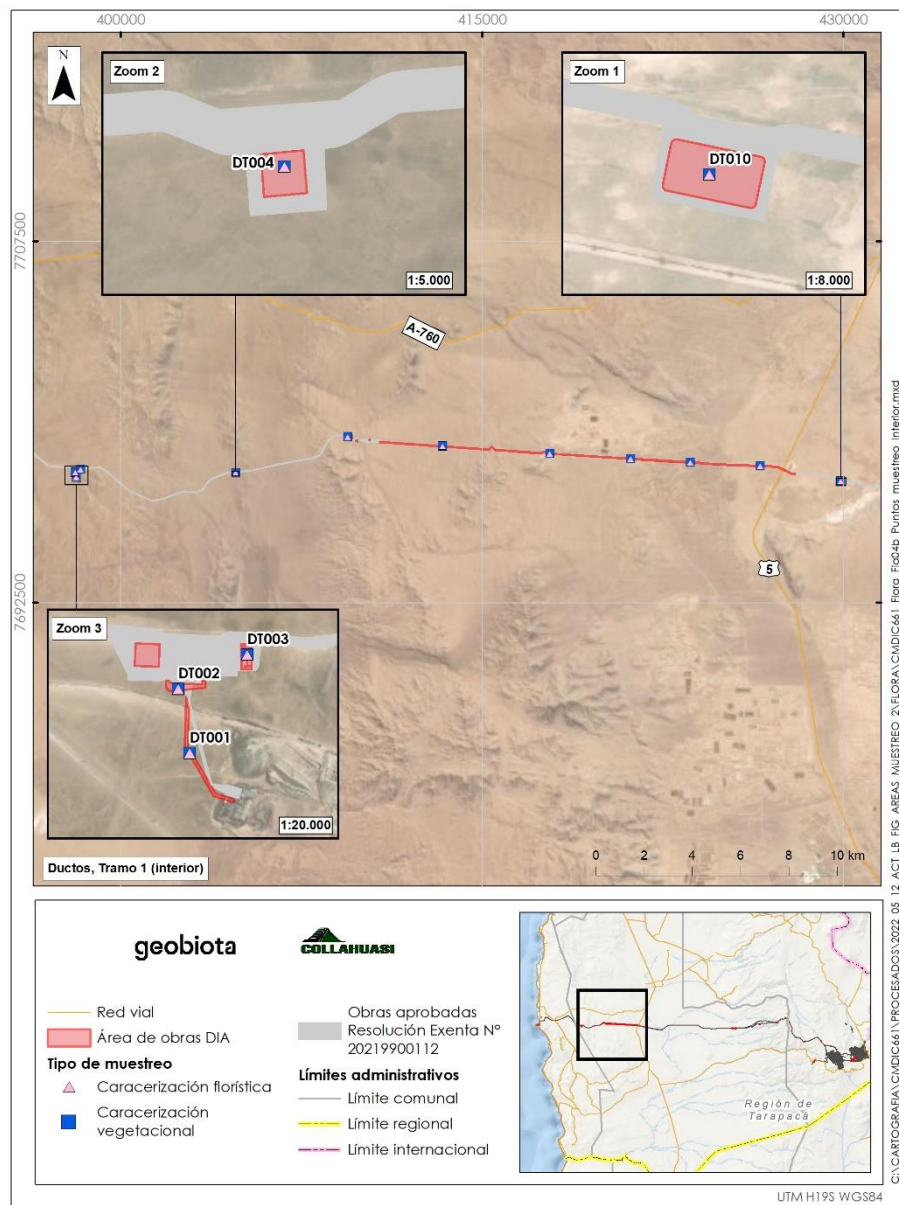


Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Sector Ductos, Tramo 1

La distribución espacial de las unidades muestrales levantadas en terreno se presenta a continuación en la Figura 4-2.

Figura 4-2. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Ductos, Tramo 1

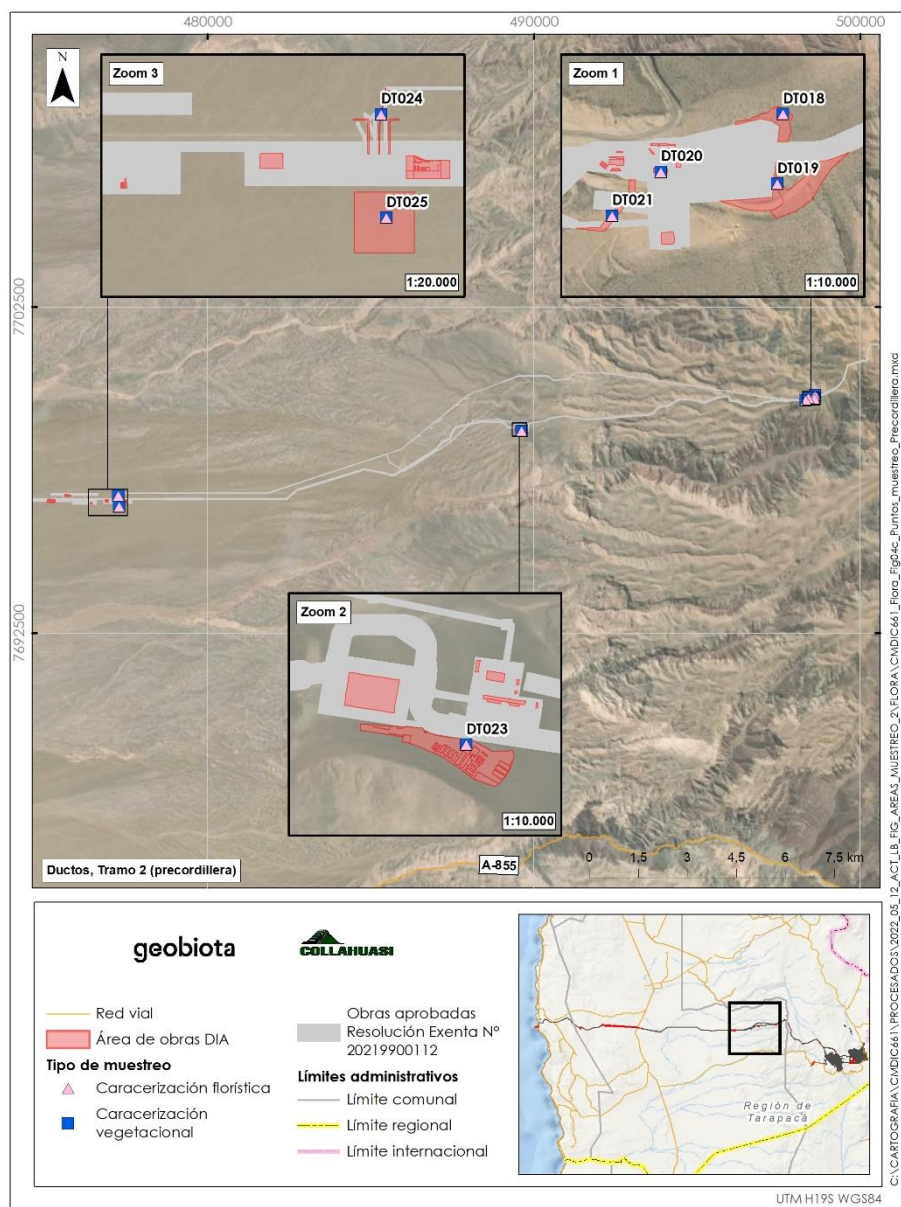


Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 Sector Ductos, Tramo 2 (precordillera)

La distribución espacial de las unidades muestrales levantadas en terreno se presenta a continuación en la Figura 4-3.

Figura 4-3. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Ductos, Tramo 2 (precordillera)

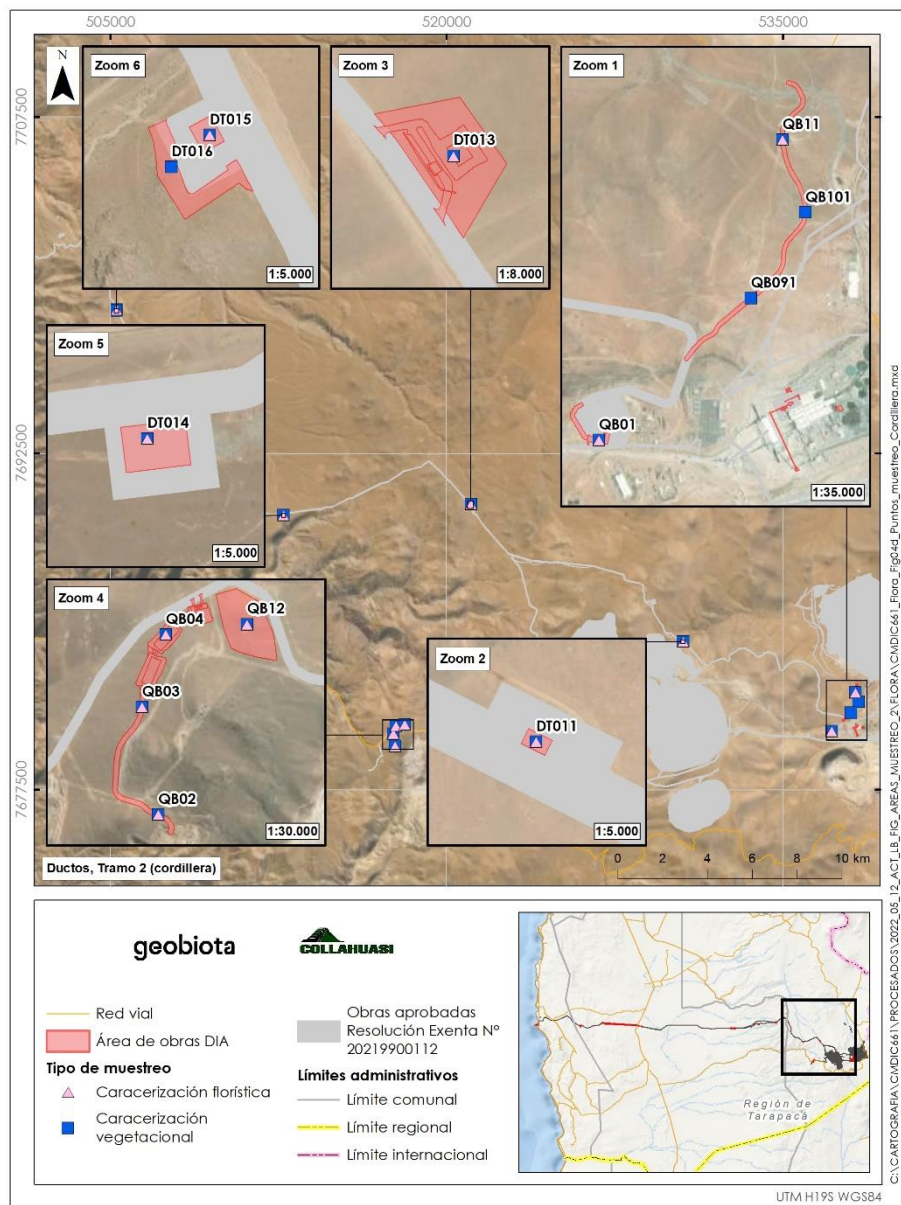


Fuente: Elaboración propia.

4.1.4 Sector Ductos, Tramo 2 (cordillera)

La distribución espacial de las unidades muestrales levantadas en terreno se presenta a continuación en la Figura 4-4.

Figura 4-4. Distribución espacial de las unidades muestrales. Sector Ductos, Tramo 2 (cordillera)



Fuente: Elaboración propia.

4.2 Caracterización vegetal

4.2.1 Existencias

La superficie total del área de obras llega a 65,18 ha, de la cual 55,86 ha corresponden a áreas nuevas y 9,32 ha a áreas ya aprobadas en el EIA (Resolución Exenta N° 20219900112).

Por otro lado, 18,92 ha, que equivalen al 29,03% de la superficie total del área de obras, están cubiertas por vegetación (cobertura mayor o igual al 5%), de la cual, 1,02 ha están insertas dentro del proyecto aprobado (Resolución Exenta N° 20219900112). Esta superficie se encuentra restringida exclusivamente en los sectores de Ductos, Tramo 2 (precordillera y cordillera).

Para el resto de las áreas levantadas, la superficie corresponde, respecto al total, a zona de vegetación escasa o suelo desnudo (ZVE o SD) (27,16 ha; 41,67%) y zonas intervenidas (19,10 ha; 29,30%).

De acuerdo con lo indicado, en la Tabla 4-1 se presenta el desglose de la superficie total de las áreas levantadas según formaciones, tipos vegetacionales y sectores asociados.

Tabla 4-1. Distribución de la superficie de formaciones y tipos vegetacionales por sector

Formación vegetal	Tipo vegetacional	Sector	Superficie (ha)	Proporción respecto a la superficie total (%)
Matorral	Matorral de <i>Ambrosia artemisoides</i> - <i>Senecio reicheanus</i>	Ductos, Tramo 2 (precordillera)	0,11	0,17
	Matorral de <i>Diplostephium meyenii</i> - <i>Fabiana ramulosa</i>	Ductos, Tramo 2 (precordillera)	0,51	0,78
	Matorral de <i>Tiquilia atacamensis</i>	Ductos, Tramo 2 (precordillera)	1,44	2,21
	Matorral de <i>Parastrephia quadrangularis</i>	Ductos, Tramo 2 (cordillera)	1,01	1,55
Total Matorral			3,07	4,71
Pradera	Pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	Ductos, Tramo 2 (cordillera)	14,17	21,74
Total Pradera			14,17	21,74
Pradera con arbustos	Pradera con arbustos de <i>Pappostipa frigida</i> - <i>Baccharis tola</i>	Ductos, Tramo 2 (cordillera)	0,09	0,14
	Pradera con arbustos de <i>Pappostipa frigida</i> - <i>Parastrephia quadrangularis</i>	Ductos, Tramo 2 (cordillera)	1,59	2,44
Total Pradera con arbustos			1,68	2,58
ZVE o SD	ZVE o SD	Puerto Collahuasi	2,85	4,37
		Ductos, Tramo 1	17,31	26,56

Tabla 4-1. Distribución de la superficie de formaciones y tipos vegetacionales por sector

Formación vegetacional	Tipo vegetacional	Sector	Superficie (ha)	Proporción respecto a la superficie total (%)
		Ductos, Tramo 2 (precordillera)	6,97	10,69
		Ductos, Tramo 2 (cordillera)	0,03	0,05
Total ZVE o SD			27,16	41,67
Zona intervenida	Zona intervenida	Puerto Collahuasi	7,18	11,02
		Ductos, Tramo 1	5,73	8,79
		Ductos, Tramo 2 (precordillera)	0,40	0,61
		Ductos, Tramo 2 (cordillera)	5,79	8,88
Total Zona intervenida			19,10	29,30
Total			65,18	100,00

La descripción de los tipos vegetacionales, indicados en la tabla anterior, asociados a cada área levantada se detalla a continuación en el acápite 4.2.2.

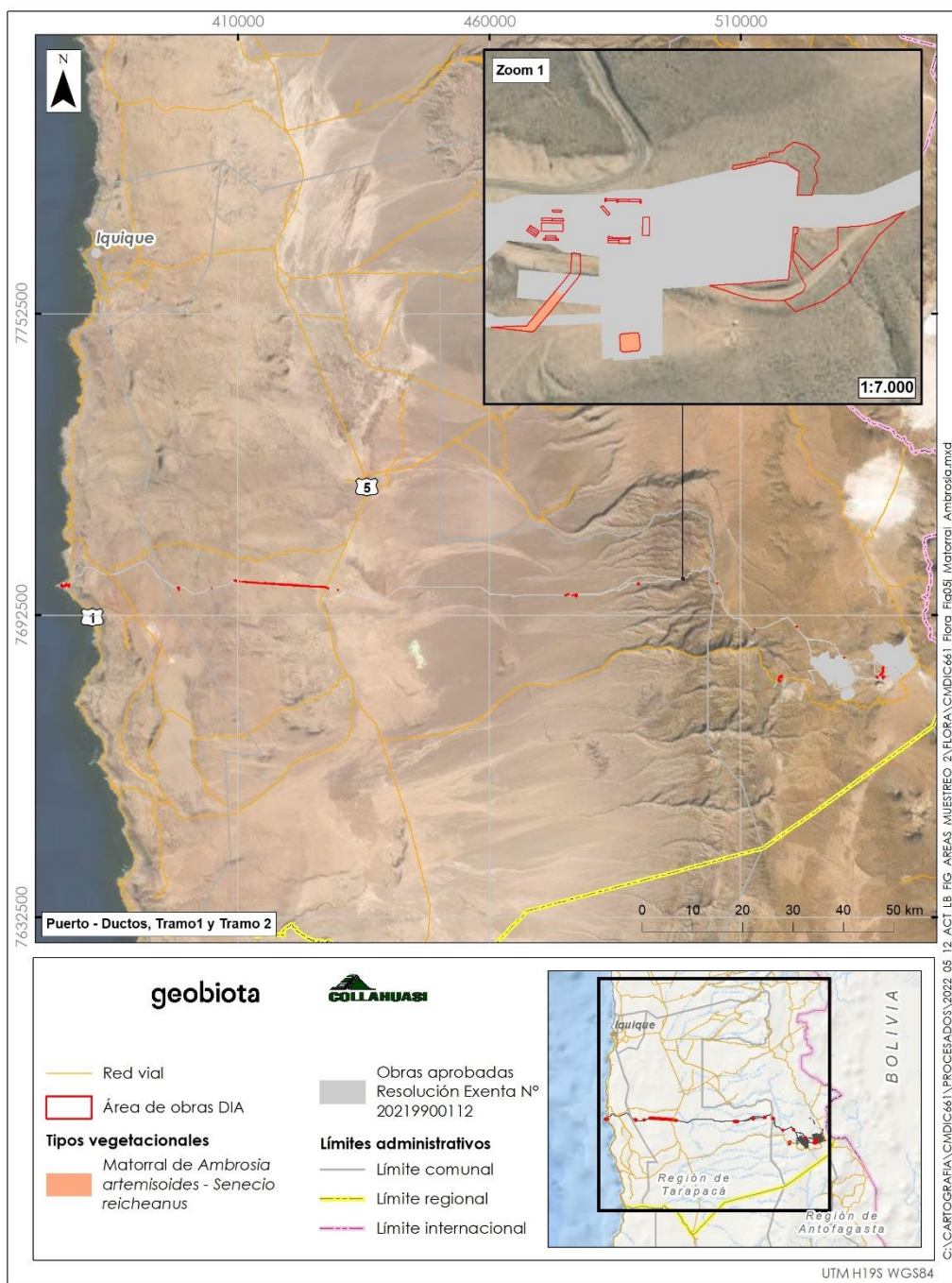
4.2.2 Descripción de tipos vegetacionales

En los siguientes acápitales, se presentan los tipos vegetacionales asociados a cada una de las áreas de muestreo levantadas para el presente estudio.

4.2.2.1 Matorral de *Ambrosia artemisoides* - *Senecio reicheanus*

Este tipo vegetal se remite a las obras “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Bombeo PS5” y “Modificación conexión LT 220 kV en PS5 (actual S/E Yareta)”, a una altitud de 3.599 msnm, ocupando la ladera exposición norte, de sustrato principalmente rocoso y pendiente pronunciada (mayor a 60%). Los elementos dominantes ocupan el área de forma errática, bien formando grupos de varios individuos de una sola especie, o como ejemplares aislados, intercalándose con espacios de suelo desnudo. La cobertura general de este tipo es muy abierta. Entre los arbustos acompañantes destacan *Balbisia microphylla* y *Diplostegium meyenii*. Otros de menor importancia en cuanto a número y cobertura son: *Ephedra multiflora*, *Fabiana ramulosa*, *Tarasa operculata* y *Mutisia hamata*, ésta última, restringida exclusivamente a la baja ladera. Entre los elementos herbáceos están *Glandularia gynobasis*, con la mayor abundancia, y *Solanum chilense*. Dentro del cortejo florístico asociado al área de muestreo se detectó la presencia de la especie *Cumulopuntia sphaerica*, en categoría de conservación Preocupación menor (DS 19/2012 MMA). Por otro lado, la distribución espacial este tipo vegetal se presenta a continuación en la Figura 4-5.

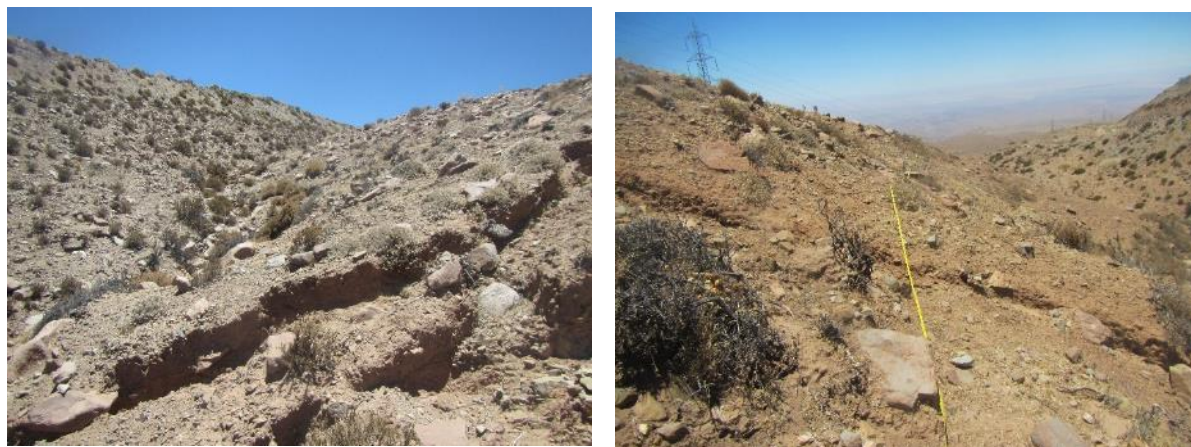
Figura 4-5. Distribución espacial del tipo vegetal matorral de *Ambrosia artemisoides* - *Senecio reicheanus*



Fuente: Elaboración propia.

Un alcance general del paisaje asociado a este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-6.

Figura 4-6. Tipo vegetacional matorral de *Ambrosia artemisoides* - *Senecio reicheanus*

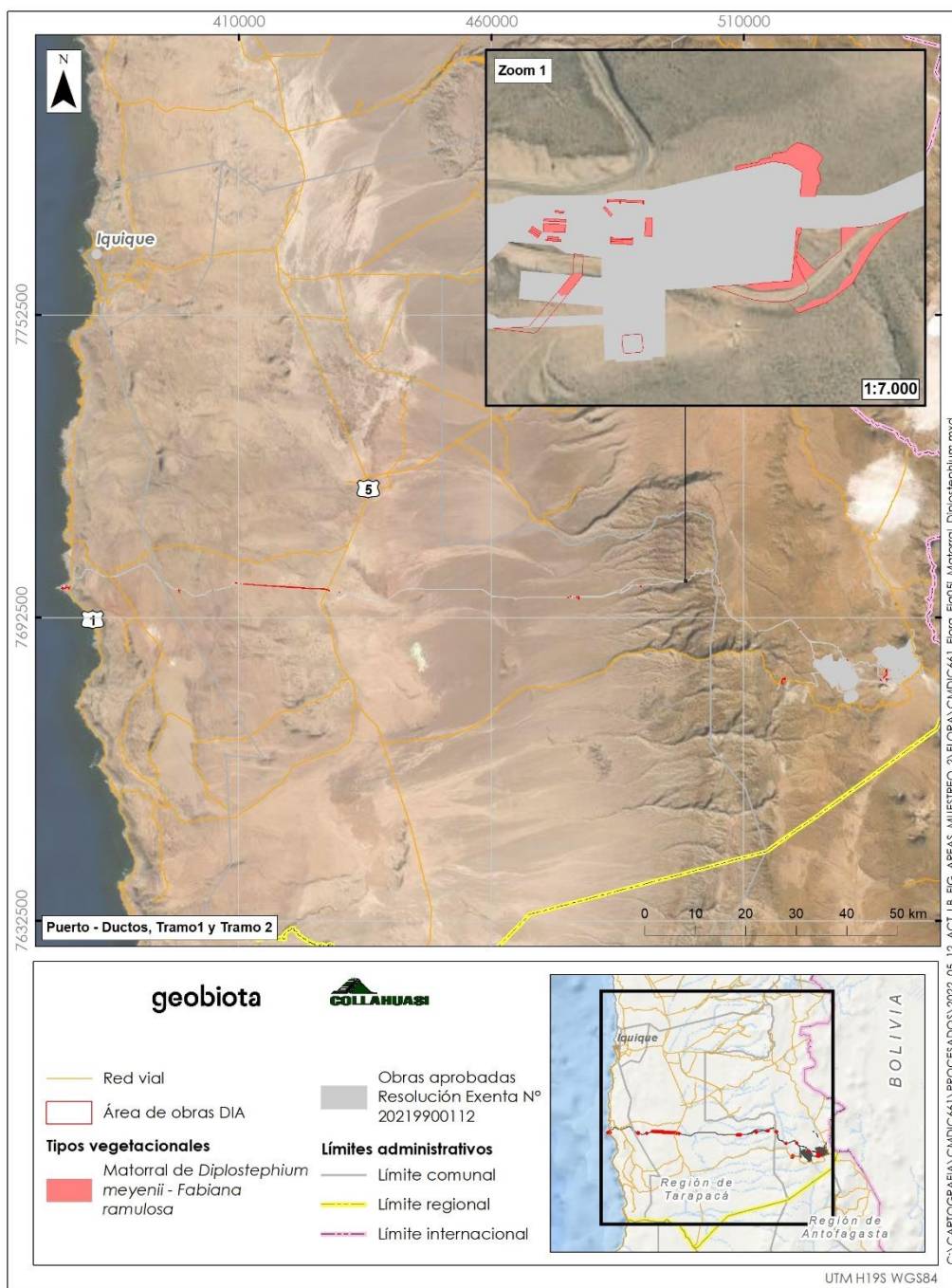


Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.2 Matorral de *Diplostephium meyenii* - *Fabiana ramulosa*

Este tipo vegetacional se encuentra asociado a las obras: “Plataforma PS5”, “IIFF Estación de Bombeo PS5” y “Modificación conexión LT 220 kV en PS5 (actual S/E Yareta)”, a altitudes entre 3.621 y 3.690 msnm, sobre sustrato predominantemente rocoso. Corresponde a un matorral de altura media de 0,5 a 1 m y coberturas de abierta a semidensa. El estrato arbustivo está, en general, dominado por *Diplostephium meyenii*, sin embargo, es relevante tanto en cobertura como en número la presencia de *Fabiana ramulosa*, arbusto de mayor altura que en ciertas situaciones puede llegar a dominar. Otro arbusto importante en número es *Senecio reicheanus*, cuya altura no supera los 0,5 m. Entre las especies arbustivas acompañantes más comunes destacan: *Ephedra multiflora*, *Tarasa operculata* y *Adesmia spinosissima*. Por otro lado, en el estrato herbáceo es posible encontrar: *Pseudognaphalium lacteum* y *Descurainia stricta*, entre las más abundantes. Dentro del cortejo florístico, no fueron detectadas especies clasificadas en categoría de conservación. La distribución espacial de este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-7.

Figura 4-7. Distribución espacial del tipo vegetacional matorral de *Diplostephium meyenii* - *Fabiana ramulosa*



Fuente: Elaboración propia.

Una vista representativa del paisaje asociado a este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-8.

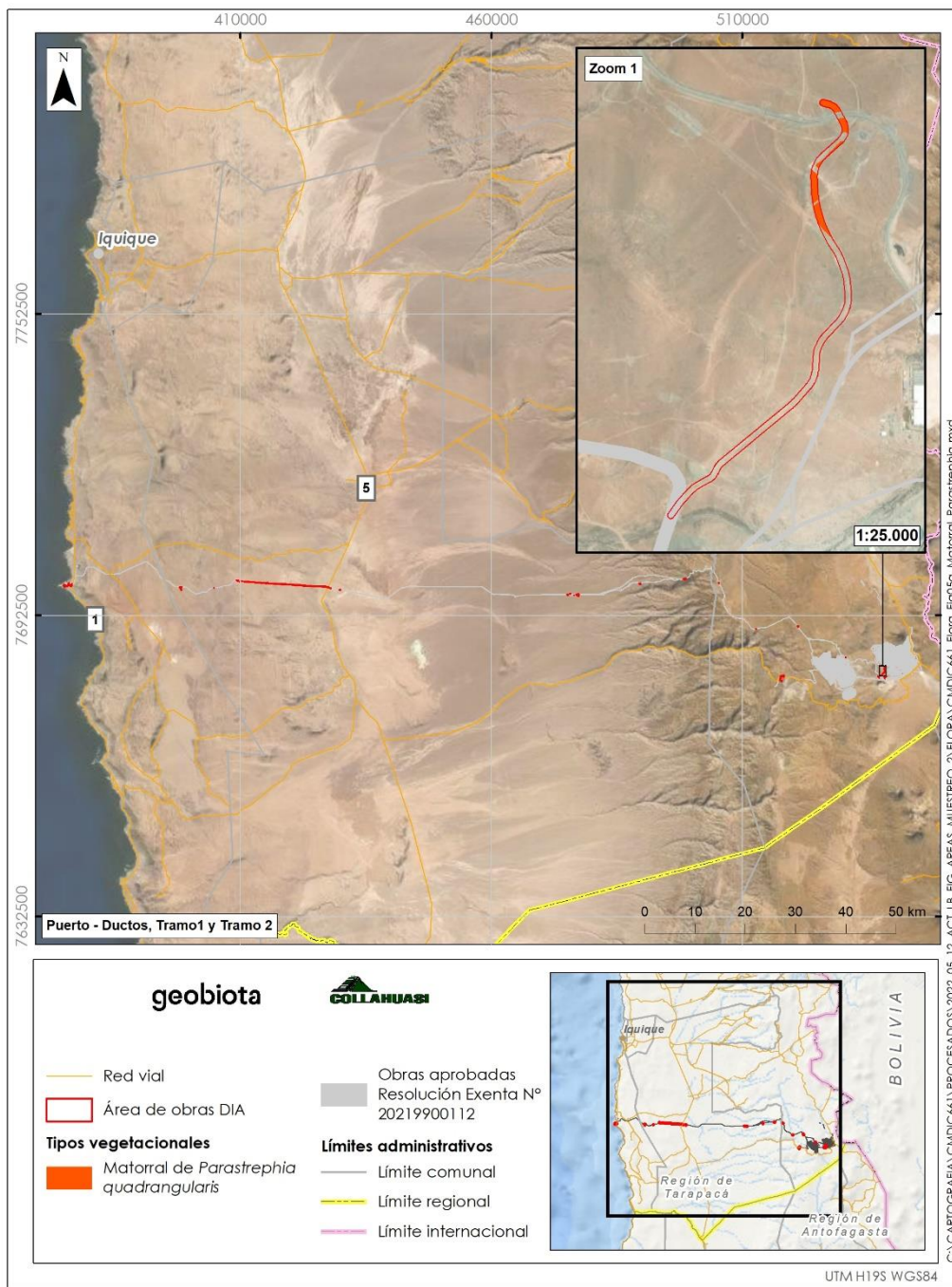
Figura 4-8. Tipo vegetacional matorral de *Diplostephium meyenii* - *Fabiana ramulosa*



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.3 Matorral de *Parastrephia quadrangularis*

Se encuentra asociado únicamente a la obra “Nueva tubería empalme Michincha”, a una altitud aproximada de 4.335 msnm, sobre sustrato arenoso pedregoso. Corresponde a un matorral bajo, con una altura general no superior a 0,5 m dominado ampliamente por *Parastrephia quadrangularis* y cobertura muy abierta. El único elemento arbustivo secundario es *Baccharis tola*, el que presenta una baja participación. El estrato herbáceo también presenta una baja cobertura, y está representado exclusivamente por las gramíneas *Pappostipa frigida*, *Anatherostipa venusta* y *Festuca chrysophylla*. Dentro del cortejo florístico se detectó la presencia de la especie *Cumulopuntia ignescens*, clasificada en categoría de conservación Preocupación menor (DS 19/2012 MMA). La distribución espacial de este tipo vegetacional se presenta a continuación en Figura 4-9.

Figura 4-9. Distribución espacial del tipo vegetacional matorral de *Parastrephia quadrangularis*

Fuente: Elaboración propia.

Una muestra del paisaje dominante asociado a este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-10. Tipo vegetacional matorral de *Parastrephia quadrangularis*

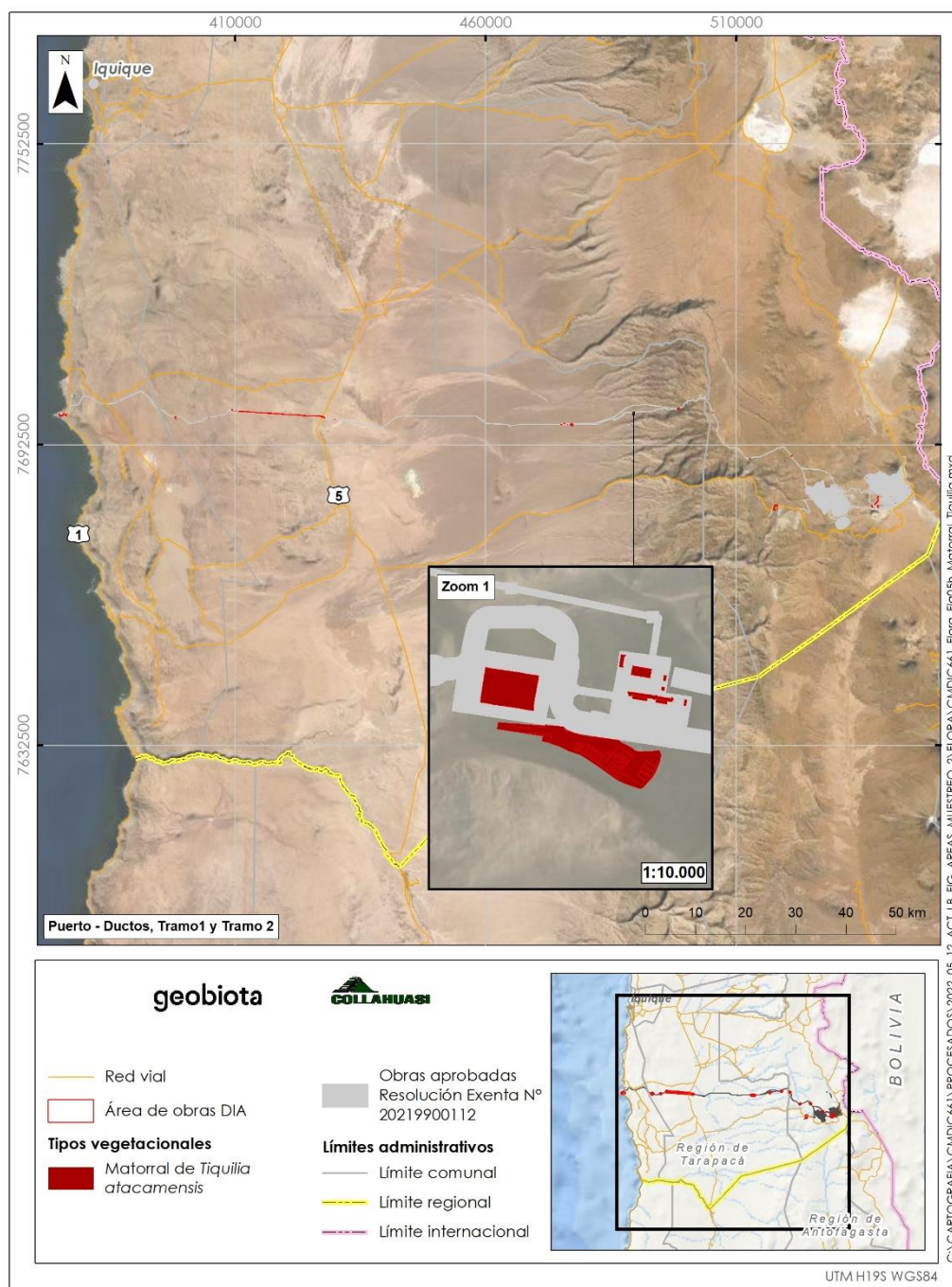
Figura 4-10. Tipo vegetacional matorral de *Parastrephia quadrangularis*



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.4 Matorral de *Tiquilia atacamensis*

Este tipo vegetacional se presenta solamente en las obras “IIF PS4/ S/E Las Dunas”, “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Bombeo PS4” y “Modificación layout PS4 y su S/E”. Corresponde a un matorral prácticamente puro, de baja altura (no superior a los 0,3 m), y cobertura semidensa. En general, este tipo vegetacional cubre amplias superficies de una sola especie arbustiva (*Tiquilia atacamensis*), siempre asociado a sustratos de arenas móviles y pendientes llanas a levemente inclinadas, y de relieve ondulado. En forma acotada se presenta la hierba *Mirabilis elegans* como segunda especie. En el entorno, sobre parches de afloramientos rocosos de tipo sedimentario, insertos en la misma matriz arenosa, el registro florístico es mayor y aparece como segundo elemento en cobertura la herbácea *Nolana tarapacana*. En dicha situación, el resto del cortejo florístico acompañante es exiguo y se remite a las hierbas: *Mirabilis elegans* y *Descurainia stricta*, y a escasos ejemplares del arbusto *Atriplex glaucescens*. En virtud de esta riqueza florística, en el área levantada no se detectaron especies clasificadas en categoría de conservación. La distribución de este tipo vegetacional se presenta en la siguiente Figura 4-11.

Figura 4-11. Distribución espacial del tipo vegetacional matorral de *Tiquilia atacamensis*

Fuente: Elaboración propia.

La variación del paisaje, asociada a este tipo vegetacional, se presenta a continuación en la siguiente Figura 4-12.

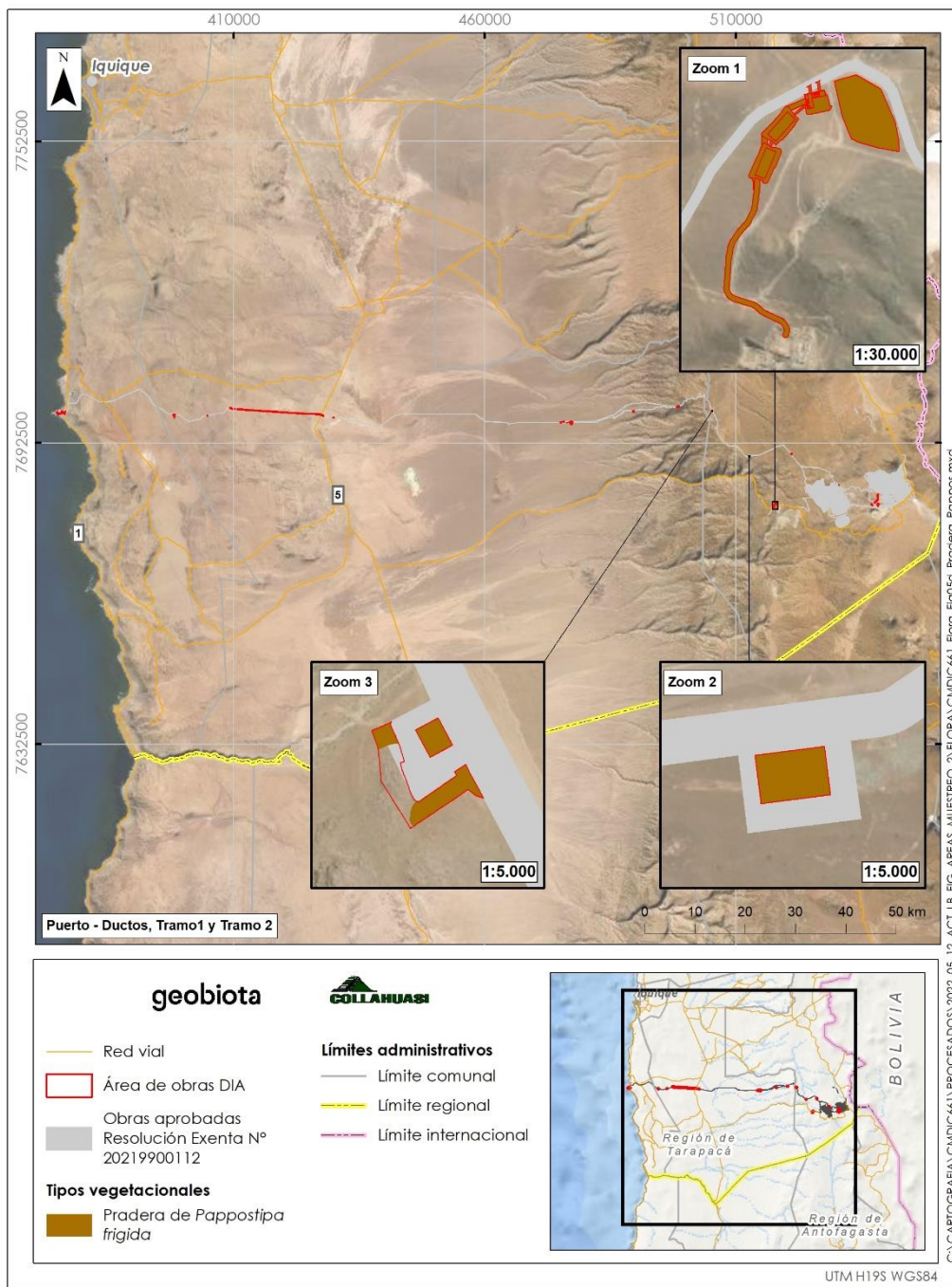
Figura 4-12. Tipo vegetacional matorral de *Tiquilla atacamensis*



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.5 Pradera de *Pappostipa frigida*

La presencia de este tipo vegetacional se remite a las obras asociadas a: “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS3”, “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS4”, “Tubería de Alimentación QB-EB”, “Estación de Bombeo”, “IFF N° 1 - Estación de Bombeo (EB)”, “Piscina N° 1 y N° 2” y “Botadero Sector Estación de Bombeo”. Corresponde a una pradera casi pura y de baja altura, no superior a 0,4 m, y con una cobertura que varía de muy abierta a abierta. El estrato arbustivo en general es bajo en cobertura, compuesto por ejemplares agrupados o aislados, y dispersos por la formación. Entre las especies arbustivas destacan: *Parastrephia quadrangularis*, *Adesmia spinosissima*, *Artemisia copa*, *Fabiana denudata*, *Fabiana squamata* y *Baccharis tola*. Dentro de la riqueza florística se detectó la presencia de individuos esporádicos de *Cumulopuntia ignescens*, especie clasificada en categoría de conservación como Preocupación menor (DS 19/2012 MMA). La distribución espacial de este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-13.

Figura 4-13. Distribución espacial del tipo vegetacional pradera de *Pappostipa frigida*

Fuente: Elaboración propia.

Una visión general de este tipo vegetacional a nivel de paisaje se presenta a continuación en la siguiente Figura 4-14.

Figura 4-14. Tipo vegetacional pradera de *Pappostipa frigida*

A



B



C



Pradera de *Pappostipa*: (A) Obras asociadas a la DS3. (B) Obras asociadas a la DS4. (C) Obras asociadas a Tubería de Alimentación QB-EB.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.6 Pradera con arbustos de *Pappostipa frigida* - *Baccharis tola*

Este tipo vegetacional está asociado a la obra “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS3”, a 4.179 msnm, sobre sustrato rocoso y pendientes moderadas (30 a 60%). Corresponde a una prolongación de la pradera de *Pappostipa frigida* sobre parches de grandes rocas que se desprenden desde las cumbres hacia la media ladera. En dicha situación se desarrolla un estrato arbustivo importante de hasta 0,5 m de altura, dominado por *Baccharis tola* y con la presencia de *Artemisia copa* y *Adesmia spinosissima*, como especies secundarias. La cobertura general de esta formación es abierta. Dentro de la riqueza florística no

Figura 4-15. Distribución espacial del tipo vegetacional pradera con arbustos de *Pappostipa frigida* - *Baccharis tola*



Una vista característica de este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-16.

Figura 4-16. Tipo vegetacional pradera con arbustos de *Pappostipa frigida* - *Baccharis tola*

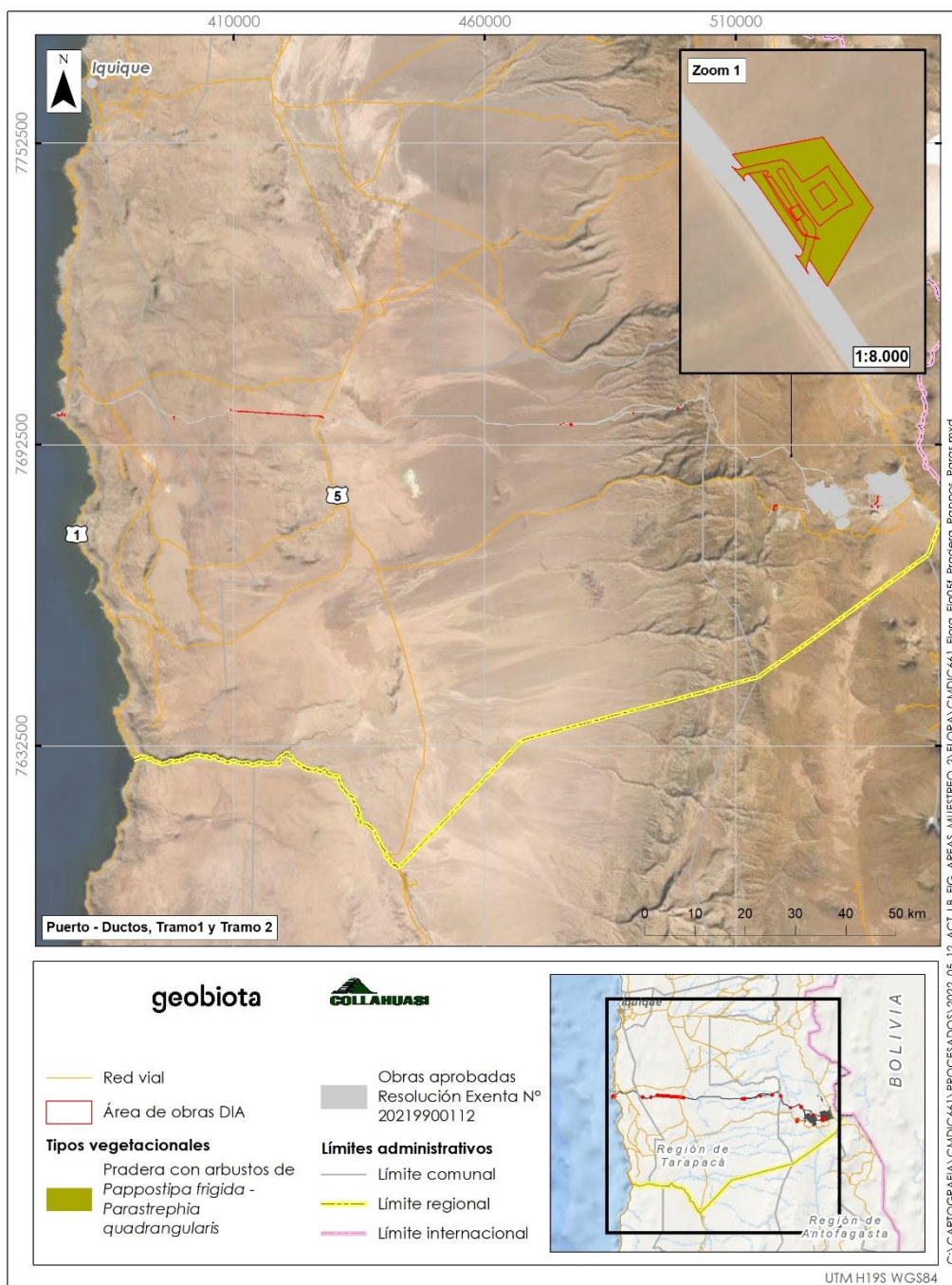


Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.7 Pradera con arbustos de *Pappostipa frigida* - *Parastrephia quadrangularis*

La presencia de este tipo vegetacional se remite a la obra “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS5”, a una altitud entre 4.322 msnm. Se trata de una pradera de *Pappostipa frigida*, con la presencia significativa de un estrato arbustivo bajo dominado por *Parastrephia quadrangularis*. Otros arbustos relevantes son *Baccharis tola*, *Senecio nutans*, *Adesmia occulta* y *Junellia pappigera*, estos dos últimos creciendo como placas compactas pegadas al suelo. La cobertura general de este tipo vegetacional varía de muy abierta a abierta. Dentro de la riqueza florística se detectó la presencia de la especie *Cumulopuntia ignescens*, clasificada en la categoría de conservación Preocupación menor (DS 19/2012 MMA). La distribución espacial de este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-17.

Figura 4-17. Distribución espacial del tipo vegetacional pradera con arbustos de *Pappostipa frígida* - *Parastrephia quadrangularis*



Fuente: Elaboración propia.

El paisaje representativo de este tipo vegetacional se presenta a continuación en la Figura 4-18.

Figura 4-18. Tipo vegetacional pradera con arbustos de *Pappostipa frigida* - *Parastrephia quadrangul-
ris*

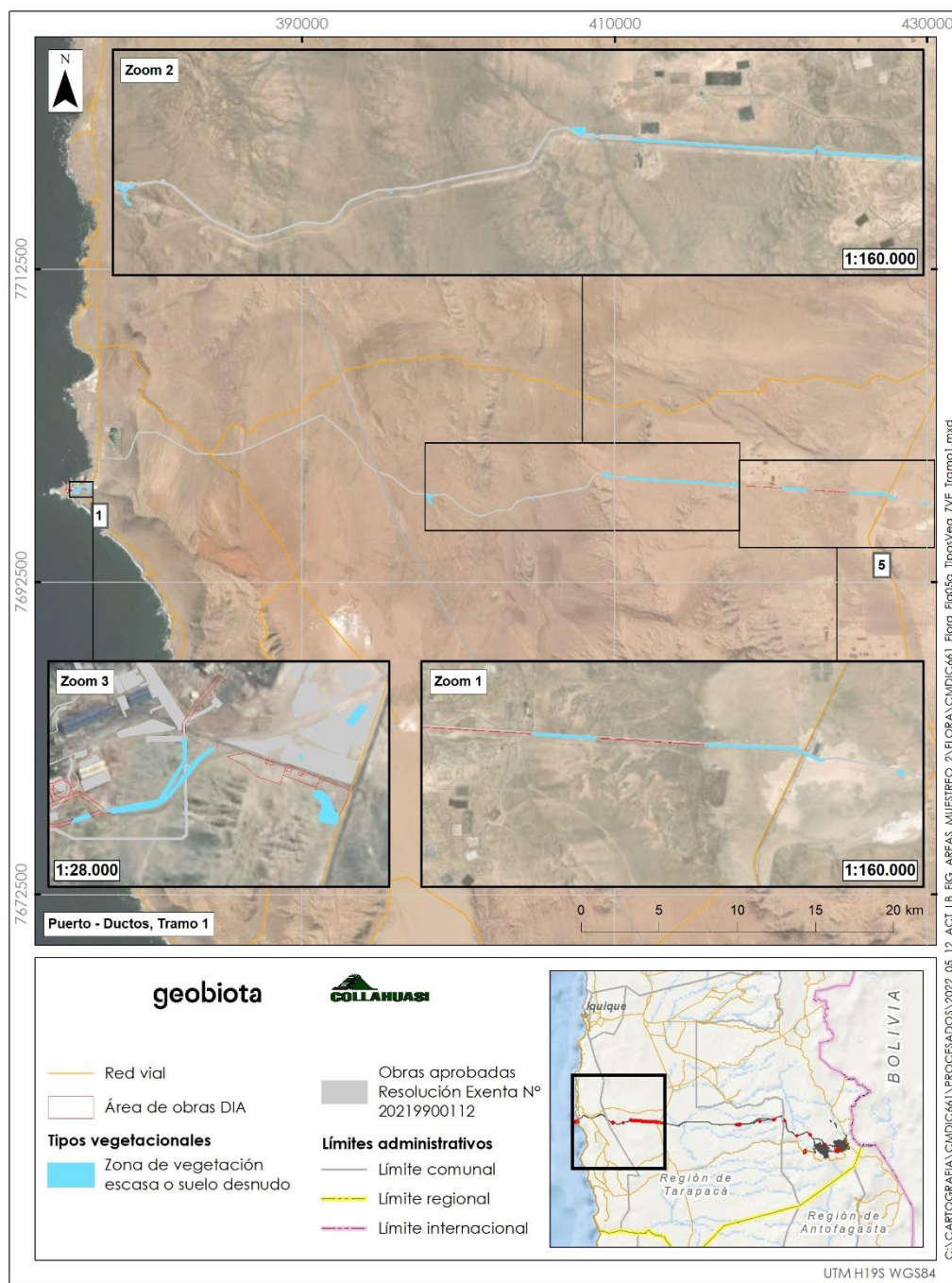


Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.8 Zona de vegetación escasa o suelo desnudo (ZVE o SD)

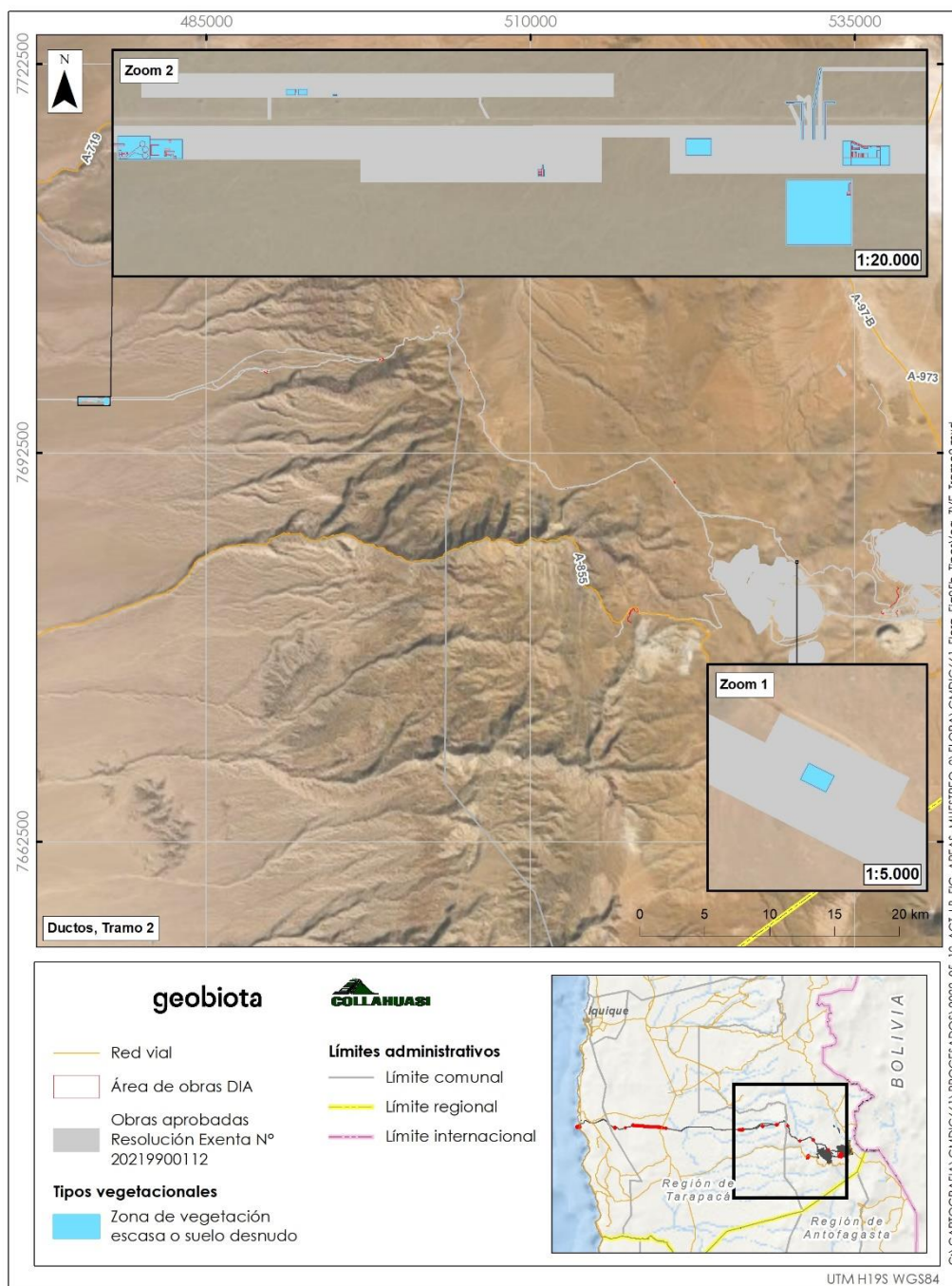
Se trata de áreas no intervenidas que se caracterizan por presentar una cobertura vegetal inferior al 5% o una inexistencia total de flora vascular (suelo desnudo). Corresponde a la condición natural de los sectores de Puerto Collahuasi; Ductos, Tramo 1; y la parte baja de Ductos, Tramo 2 (precordillera), en los cuales no fue detectada la presencia ni indicio alguno de flora vascular (desierto absoluto). También se presenta en las áreas más inhóspitas del sector Ductos, Tramo 2 (cordillera), las que generalmente corresponden a las de mayor elevación. La distribución espacial de este tipo vegetacional se muestra a continuación por sector: Puerto Collahuasi y Ductos, Tramo 1 (Figura 4-19); y Ductos, Tramo 2 (precordillera y cordillera) (Figura 4-20).

Figura 4-19. Distribución espacial de las zonas de vegetación escasa o suelo desnudo. Sectores: Puerto Collahuasi y Ductos, Tramo 1



Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-20. Distribución espacial de las zonas de vegetación escasa o suelo desnudo. Sectores: Ductos, Tramo 2 (precordillera) y Ductos, Tramo 2 (cordillera)



Fuente: Elaboración propia.

Las situaciones particulares de ZVE o SD en los distintos sectores levantados, se presenta a continuación en la Figura 4-21.

Figura 4-21. Zonas de vegetación escasa o suelo desnudo

A



B



C



D



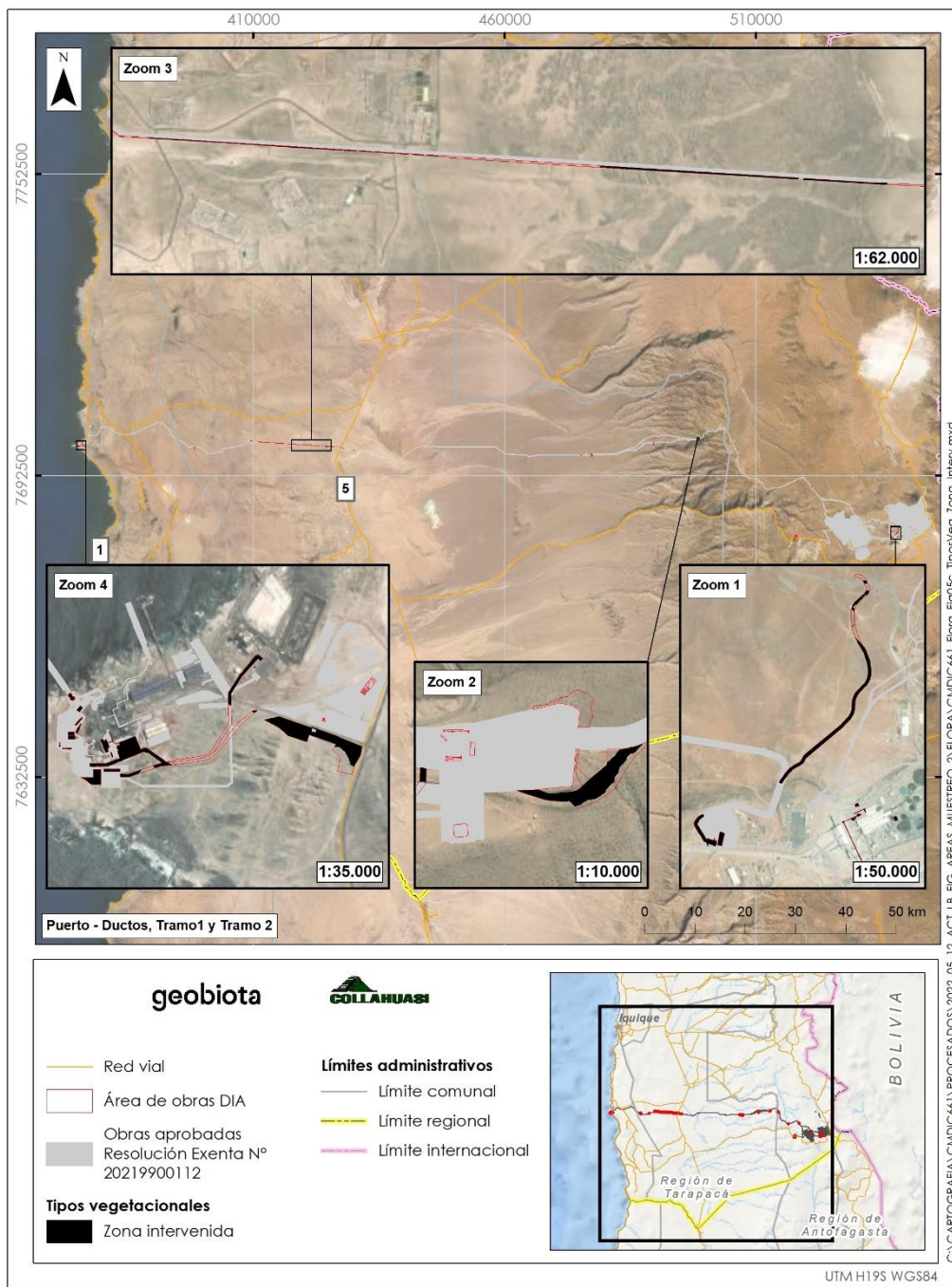
Distintas situaciones de ZVE o SD, según sectores: (A) Puerto Collahuasi. (B) Ductos, Tramo 1. (C) Ductos, Tramo 2 (precordillera). (D) Ductos, Tramo 2 (cordillera).

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2.9 Zona intervenida

Bajo esta denominación se agrupa un conjunto de superficies con evidencias claras de intervención antrópica, tales como caminos, canteras, botaderos, áreas de uso industrial, habitacional o con presencia de infraestructuras de diversa índole, generalmente con escasa o nula presencia de flora vascular. A este respecto, las áreas levantadas y clasificadas en esta categoría incluye un sinnúmero de obras que corresponden a casi la totalidad de las presentes en Puerto Collahuasi (Figura 4-23 A); parte de la obra “Ajuste faja del acueducto, entre Campamento 1 y S/E Lagunas” en Ductos, Tramo 1 (Figura 4-23 B); parte de las obras “Plataforma PS5”, “Modificación conexión LT 220 kV en PS5 (actual S/E Yareta)” en Ductos, Tramo 2 (precordillera) (Figura 4-23 C) y obras asociadas a “Estación Terminal (ET)”, “Modificación Quinto Molino de Bolas”, “Celdas Jameson” y “Nueva tubería empalme Michincha” en Ductos, Tramo 2 (cordillera), las que corresponden a instalaciones industriales y caminos (Figura 4-23 D). En todas estas áreas no se detectó la presencia ni evidencia alguna de flora vascular. La distribución espacial de las zonas intervenidas presentes en las áreas de muestreo se presenta a continuación en la Figura 4-22.

Figura 4-22. Distribución espacial de las zonas intervenidas



Fuente: Elaboración propia.

En tanto, la variación del paisaje asociada a las distintas zonas intervenidas presentes en el área de obras se presenta a continuación en la Figura 4-23.

Figura 4-23. Zonas intervenidas



Distintas situaciones de zonas intervenidas, según sectores: (A) Puerto Collahuasi; (B) Ductos, Tramo 1. (C) Ductos, Tramo 2 (pre-cordillera). (D) Ductos, Tramo 2 (cordillera).

Fuente: Elaboración propia.

4.2.3 Formaciones reguladas

En base al análisis de las formaciones vegetacionales registradas en terreno y la revisión de la legislación vigente, a saber: Ley 20.283/2008 (MINAGRI) y su reglamento contenido en el DS 93/2008 (MINAGRI); DL 701/1974 (MINAGRI), modificado por la Ley 2.565/1979 (MINAGRI); y Ley 19.561/1998 (MINAGRI); no se detectó la presencia de formaciones reguladas en las áreas caracterizadas.

4.3 Caracterización florística

4.3.1 Riqueza florística y composición taxonómica

La riqueza florística total, conjunta para todas las áreas de muestreo, llega a 39 taxones, de los cuales 38 fueron identificados a nivel de especie y 1 a nivel genérico. Cabe señalar, que la presencia de flora vascular se restringe exclusivamente a los sectores de Ductos, Tramo 2 (precordillera) con 24 taxones y Ductos, Tramo 2 (cordillera) con 19. Referente a esto, se presenta en la siguiente Tabla 4-2 la composición taxonómica determinada para cada uno de los sectores levantados en esta caracterización.

Tabla 4-2. Composición taxonómica de la flora vascular

Sector	Clase	Familia	Género	Especie
Puerto Collahuasi	---	---	---	Sin registros
Ductos, Tramo 1	---	---	---	Sin registros
Ductos, Tramo 2 (precordillera)	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra</i>	<i>Ephedra multiflora</i>
	Liliopsida	Poaceae	<i>Nassella</i>	<i>Nassella pubiflora</i>
			<i>Pappostipa</i>	<i>Pappostipa frigida</i>
				<i>Pappostipa</i> sp.
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Ambrosia</i>	<i>Ambrosia artemisioides</i>
			<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis tola</i>
			<i>Diplostephium</i>	<i>Diplostephium meyenii</i>
			<i>Lophopappus</i>	<i>Lophopappus tarapacanus</i>
			<i>Mutisia</i>	<i>Mutisia hamata</i>
			<i>Polyachyrus</i>	<i>Polyachyrus sphaerocephalus</i>
			<i>Pseudognaphalium</i>	<i>Pseudognaphalium lacteum</i>
			<i>Senecio</i>	<i>Senecio nutans</i>
				<i>Senecio reicheanus</i>
		Boraginaceae	<i>Tiquilia</i>	<i>Tiquilia atacamensis</i>
		Brassicaceae	<i>Descurainia</i>	<i>Descurainia stricta</i>
		Cactaceae	<i>Cumulopuntia</i>	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>
		Chenopodiaceae	<i>Atriplex</i>	<i>Atriplex glaucescens</i>
		Fabaceae	<i>Adesmia</i>	<i>Adesmia spinosissima</i>
		Francoaceae	<i>Balbisia</i>	<i>Balbisia microphylla</i>
		Malvaceae	<i>Tarasa</i>	<i>Tarasa operculata</i>
		Nyctaginaceae	<i>Mirabilis</i>	<i>Mirabilis elegans</i>
		Solanaceae	<i>Fabiana</i>	<i>Fabiana ramulosa</i>
			<i>Solanum</i>	<i>Solanum chilense</i>
		Verbenaceae	<i>Glandularia</i>	<i>Glandularia gynobasis</i>

Tabla 4-2. Composición taxonómica de la flora vascular

Sector	Clase	Familia	Género	Especie
Ductos, Tramo 2 (cordillera)	Liliopsida	Poaceae	<i>Anatherostipa</i>	<i>Anatherostipa venusta</i>
			<i>Festuca</i>	<i>Festuca chrysophylla</i>
			<i>Nassella</i>	<i>Nassella nardoides</i>
			<i>Pappostipa</i>	<i>Pappostipa frigida</i>
	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Artemisia</i>	<i>Artemisia copa</i>
			<i>Baccharis</i>	<i>Baccharis tola</i>
			<i>Parastrephia</i>	<i>Parastrephia quadrangularis</i>
			<i>Senecio</i>	<i>Senecio nutans</i>
				<i>Senecio volckmannii</i>
			<i>Trichocline</i>	<i>Trichocline deserticola</i>
		Cactaceae	<i>Cumulopuntia</i>	<i>Cumulopuntia ignescens</i>
		Calyceraceae	<i>Moschopsis</i>	<i>Moschopsis monocephala</i>
		Caryophyllaceae	<i>Pycnophyllum</i>	<i>Pycnophyllum bryoides</i>
				<i>Pycnophyllum molle</i>
		Fabaceae	<i>Adesmia</i>	<i>Adesmia occulta</i>
				<i>Adesmia spinosissima</i>
		Solanaceae	<i>Fabiana</i>	<i>Fabiana denudata</i>
				<i>Fabiana squamata</i>
		Verbenaceae	<i>Junellia</i>	<i>Junellia pappigera</i>

Conforme a los resultados expuestos en la tabla anterior, se tiene que la riqueza florística total (39 taxones) se agrupa en 15 familias y 37 géneros. En este contexto, las familias más representadas son Asteraceae con 13 taxones, valor que equivale al 33,3% de la riqueza total, seguida de Poaceae con 6 (15,4%) y Solanaceae con 4 (10,3%). En tanto, a nivel de géneros, los más representados son *Senecio* (Asteraceae) y *Fabiana* (Solanaceae) con 3 taxones cada uno.

Finalmente, a nivel de sectores, la mayor riqueza florística se registró en la parte alta de Ductos, Tramo 2 (precordillera) con un total de 24 taxones, cifra que representa el 61,5% de la riqueza total, mientras que el sector Ductos, Tramo 2 (cordillera) llegó a 19 (48,7%). Contrariamente, en los sectores de Puerto Collahuasi, Ductos, Tramo 1 y la parte baja de Ductos, Tramo 2 (precordillera), no se registró presencia ni indicios de flora vascular.

4.3.2 Hábito de crecimiento

En los sectores con presencia de flora vascular, la mayor proporción de los taxones registrados corresponde a arbustos, con valores que representan, respecto de la riqueza por sector, el 62,5% para Ductos, Tramo 2 (precordillera) y el 52,6% para Ductos, Tramo 2 (cordillera). En segundo lugar, a hierbas perennes, con valores equivalentes a 29,1 y 36,8%. El detalle por sector se presenta en la siguiente Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Hábito de crecimiento de la flora vascular

Sector	Hábito	Número de taxones	Proporción respecto al total por sector (%)
Ductos, Tramo 2 (precordillera)	Arbusto	15	62,5
	Hierba anual	1	4,2
	Hierba perenne	7	29,1
	Suculento	1	4,2
Total Ductos, Tramo 2 (precordillera)		24	100,0
Ductos, Tramo 2 (cordillera)	Arbusto	10	52,6
	Hierba anual	1	5,3
	Hierba perenne	7	36,8
	Suculento	1	5,3
Total Ductos, Tramo 2 (cordillera)		19	100,0

4.3.3 Origen geográfico

De acuerdo con el origen de los taxones presentes en las áreas de muestreo, se observa que la mayoría de ellos es de origen nativo, cuya proporción respecto a la riqueza por sector llega a 75,0% en el sector de precordillera y 89,5% en cordillera. El detalle se presenta a continuación en la Tabla 4-4.

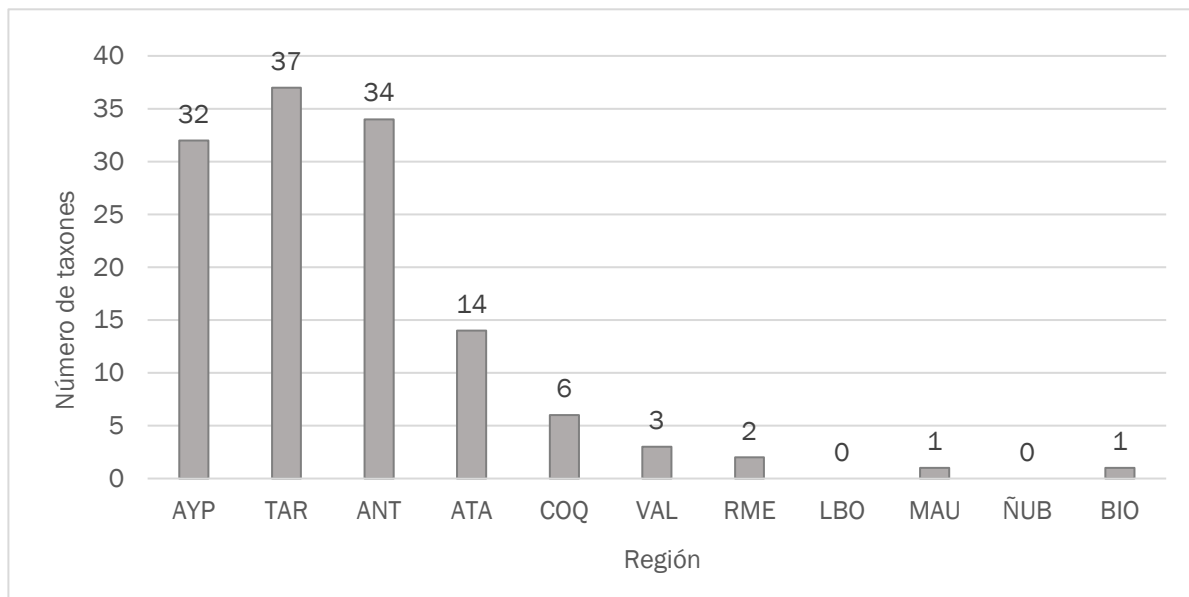
Tabla 4-4. Origen geográfico de la flora vascular

Sector	Hábito	Número de taxones	Proporción respecto al total por sector (%)
Ductos, Tramo 2 (precordillera)	Endémico	6	25,0
	Nativo	18	75,0
Total Ductos, Tramo 2 (precordillera)		24	100,0
Ductos, Tramo 2 (cordillera)	Endémico	2	10,5
	Nativo	17	89,5
Total Ductos, Tramo 2 (cordillera)		19	100,0

4.3.4 Distribución en Chile

A continuación, se presenta la distribución en Chile de la riqueza florística detectada en el área de obras (Figura 4-24). A este respecto, se observa que la mayor proporción de taxones registrados concentra su distribución en las regiones del extremo norte del país, variando entre 32 y 37 elementos comunes con las áreas caracterizadas. En contraste, se registra un descenso abrupto en los taxones comunes con las regiones fuera del Norte Grande y la ausencia de elementos en común desde la Región de la Araucanía al sur.

Figura 4-24. Distribución en Chile de la flora vascular presente en el área de obras



Regiones: AYP: Arica y Parinacota; TAR: Tarapacá; ANT: Antofagasta; ATA: Atacama; COQ: Coquimbo; VAL: Valparaíso; RME: Región Metropolitana; LBO: O'Higgins; MAU: Maule; ÑUB: Ñuble; BIO: Biobío.

4.3.5 Especies clasificadas en categoría de conservación

Conforme a los procesos de clasificación de especies según su estado de conservación del 1° al 17° y la legislación vigente (DS 29/2011 MMA; Memorandum 387/2008 D. J. de CONAMA), se determinó la presencia de las especies *Cumulopuntia sphaerica* y *Cumulopuntia ignescens* (*Maihueniopsis boliviana* subsp. *ignescens*), ambas clasificadas en categoría de Preocupación menor (DS 19/2012 MMA). Respecto a su abundancia en terreno, se calculó el número de individuos por ha (Nha) (ver Apéndice 1. Base de datos de flora). El detalle la especies y su abundancia respecto a las obras, se presenta a continuación en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Especies de flora vascular clasificadas en categoría de conservación

<i>Cumulopuntia sphaerica</i>					
Sector	Obra	Tipo vegetacional	Superficie total (ha)	Superficie en proyecto aprobado (ha) ¹	Nha
Ductos, Tramo 2 (precordillera)	Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Bombeo PS5	Matorral de <i>Ambrosia artemisoides</i> - <i>Senecio reicheanus</i>	0,04	0,04	20
	Modificación conexión LT 220 kV en PS5 (actual S/E Yareta)	Matorral de <i>Ambrosia artemisoides</i> - <i>Senecio reicheanus</i>	0,06	0,02	20
<i>Cumulopuntia ignescens</i> (<i>Maihueniopsis boliviana</i> subsp. <i>ignescens</i>) ²					
Sector	Obra	Tipo vegetacional	Superficie total (ha)	Superficie en proyecto aprobado (ha) ¹	Nha
Ductos, Tramo 2 (cordillera)	Tubería de Alimentación QB-EB y Retorno EB-QB.	Pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	2,65	0	10
	Botadero Sector Estación de Bombeo	Pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	6,87	0	10
	Piscina N° 1 y N° 2	Pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	3,15	0	10
	Estación de Bombeo	Pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	0,84	0,03	10
	IFF N° 1 - Estación de Bombeo (EB)	Pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	0,24	0	10
	Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS4	Pradera de <i>Pappostipa frigida</i>	0,20	0,20	20
	Nueva tubería empalme Michincha	Matorral de <i>Parastrephia quadrangularis</i>	1,02	0	60

(1) Resolución Exenta N° 20219900112. (2) *Cumulopuntia ignescens*: nombre válido de la especie, según Rodríguez et al., 2018; *Maihueniopsis boliviana*: sinónimo utilizado en la lista de especies clasificadas en categoría de conservación del RCE.

Conforme a la tabla anterior, la especie *Cumulopuntia sphaerica* se presenta exclusivamente en parte de las obras de la PS5 y ocupando una superficie de 0,1 ha, de la cual, 0,06 ha corresponden a áreas aprobadas (Resolución Exenta N° 20219900112). En tanto, la presencia de *Cumulopuntia ignescens* (*Maihueniopsis boliviana* subsp. *ignescens*), se remite a las obras relativas a Tubería de Alimentación QB-EB, DS4 y Nueva tubería empalme Michincha, en una superficie de 15,02 ha, de las cuales 0,26 ha corresponden a áreas aprobadas (Resolución Exenta N° 20219900112).

Cabe señalar, que la presencia de ambas especies fue reportada en el EIA del proyecto aprobado (Resolución Exenta N° 20219900112), cuya ocupación en la respectiva Área de influencia es consistente con los

ambientes en los que fueron detectadas en el presente levantamiento. Lo anteriormente expuesto, se encuentra informado en los Anexos 12-C. “Listado florístico actualizado” y 12-D. Archivos shapefile y kmz de puntos de muestreo para flora (archivo digital), de la Adenda Complementaria del EIA aprobado.

Por otro lado, estas especies son consideradas comunes y de amplia distribución en el país. A este respecto, la presencia *Cumulopuntia sphaerica* abarca desde el extremo norte de Chile hasta la región de Valparaíso, en ambientes costeros, de interior y preandinos, en tanto, *Cumulopuntia ignescens* (*Maihueniopsis boliviana* subsp. *ignescens*) es característica de los ambientes altoandinos del Norte Grande de Chile y sus países limítrofes, con presencia en el sur de Perú (Arequipa, Puno y Tacna) y el oeste de Bolivia (La Paz) (Rodríguez *et al.*, 2018; Pinto & Kirberg, 2009).

4.3.6 Especies originarias

En virtud de los resultados presentados y de la revisión del listado de especies contenido en el DS 68/2009 (MINAGRI), no se detectaron especies originarias en las áreas muestreadas.

4.4 Singularidades ambientales

De acuerdo a la revisión de los antecedentes presentados en este informe, se determinó la existencia de singularidades ambientales relativas al componente Plantas, las que se exponen en la Tabla 4-6. Sin embargo, es preciso señalar que su existencia no resulta amenazada, toda vez que las superficies involucradas son reducidas, acotadas y puntuales.

Tabla 4-6. Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas

Código	Singularidad	Subcompo- nente	Presencia en el área de obras
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad a nivel nacional.	Vegetación	No detectada
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Vegetación	No detectada
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.	Vegetación	No detectada
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Vegetación	No detectada
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Vegetación	No detectada
S6	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300	Vegetación	No detectada
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	Vegetación	No detectada

Tabla 4-6. Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas

Código	Singularidad	Subcompo- nente	Presencia en el área de obras
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	Flora	No detectada
S9	Presencia de especies endémicas.	Flora	Se detectaron las siguientes especies endémicas: Ductos, Tramo 2 (precordillera) - <i>Atriplex glaucescens</i> - <i>Balbisia microphylla</i> - <i>Fabiana ramulosa</i> - <i>Glandularia gynobasis</i> - <i>Solanum chilense</i> - <i>Tiquilia atacamensis</i> Ductos, Tramo 2 (cordillera) - <i>Anatherostipa venusta</i> - <i>Trichocline deserticola</i>
S10	Presencia de especies en categoría CITES.	Flora	Se detectaron las siguientes especies en categoría CITES: Ductos, Tramo 2 (precordillera) - <i>Cumulopuntia sphaerica</i> Ductos, Tramo 2 (cordillera) - <i>Cumulopuntia ignescens</i>
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	Flora	Se detectaron las siguientes especies, cuyo límite de distribución latitudinal, norte o sur, es la Región de Tarapacá: Ductos, Tramo 2 (precordillera) - <i>Cumulopuntia sphaerica</i> - <i>Glandularia gynobasis</i> - <i>Lophopappus tarapacanus</i> - <i>Nassella pubiflora</i> - <i>Solanum chilense</i> Ductos, Tramo 2 (cordillera) - <i>Cumulopuntia ignescens</i> - <i>Fabiana squamata</i> - <i>Junellia pappigera</i> - <i>Trichocline deserticola</i>
S12	Presencia de especies de distribución restringida.	Flora	No detectada. Los taxones registrados en el área de obras presentan amplios rangos de distribución.
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.	Flora	No detectada. Los taxones registrados en el área de obras presentan amplios rangos de distribución altitudinal.

Tabla 4-6. Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas

Código	Singularidad	Subcompo- nente	Presencia en el área de obras
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	Vegetación	El sitio prioritario más cercano corresponde a Punta Patache y se encuentra contiguo a las instalaciones de Puerto Collahuasi, inmediatamente al sur oeste.
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Vegetación	Dentro de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal se ejecutarán las siguientes obras: - Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS2. Superficie: 0,86 ha, la cual se encuentra contenida en el proyecto aprobado (Resolución Exenta N° 20219900112). - Modificación área de maniobras del Acueducto. Superficie: 0,74 ha
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	Vegetación	No detectada.
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Vegetación	No detectada.
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales, o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas	Vegetación	No detectada.
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	Flora	No detectada. La superficie total cubierta de vegetación considerada para la ejecución de las obras suma un total de 18,92 ha, de la cual 1,02 ha corresponden a áreas del proyecto aprobado (Resolución Exenta N° 20219900112). Dicha superficie se restringe exclusivamente a los sectores de precordillera y cordillera, y cuya presencia depende estrictamente de las precipitaciones estivales (Luebert & Pliscoff, 2017; Romero <i>et al.</i> , 2013; Gajardo, 1994). Por otro lado, dada la incertidumbre asociada, tanto al escenario de cambio climático como a los distintos modelos de circulación general atmosférica (GCM: General Circulation Models), no es posible tener certeza de los efectos abordados en esta singularidad, toda vez que los escenarios de cambio climático resultan equiprobables (Arroyo <i>et al.</i> , 2019; Sarri-colea <i>et al.</i> , 2017; Uribe <i>et al.</i> , 2017; Sarri-colea & Romero, 2015; Urban, 2015).
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	Flora	Se detectaron las siguientes especies en categoría de conservación: Ductos, Tramo 2 (precordillera)

Tabla 4-6. Singularidades ambientales asociadas al componente Plantas

Código	Singularidad	Subcompo- nente	Presencia en el área de obras
			- <i>Cumulopuntia sphaerica</i> Ductos, Tramo 2 (cordillera) - <i>Cumulopuntia ignescens</i> Ambas de amplia distribución en el país (Rodríguez <i>et al.</i> , 2018; Pinto & Kirberg, 2009). La ocupación de estas especies en el área de obras se indica en el Acápite 4.3.5 del presente informe.

5 Conclusiones

5.1 Caracterización vegetal

La superficie total del área de obras suma aproximadamente 65,18 ha, de la cual, 55,86 ha corresponden a áreas nuevas y 9,32 ha a áreas ya aprobadas en el EIA (Resolución Exenta N° 20219900112).

Por otra parte, 18,92 ha (29,03% de la superficie total) está cubierta por vegetación, de la cual, 1,02 ha están insertas dentro de proyecto aprobado (Resolución Exenta N° 20219900112). Dicha superficie se encuentra inserta exclusivamente en los sectores de Ductos, Tramo 2 (precordillera y cordillera). En tanto, el resto de las obras proyectadas corresponde íntegramente a zonas de vegetación escasa o suelo desnudo (41,67%) y zonas intervenidas (29,30%).

Por otra parte, conforme a los resultados de esta caracterización y la revisión de la legislación vigente, a saber: Ley 20.283/2008 (MINAGRI); DS 93/2008 (MINAGRI); y el DL 701/1974 (MINAGRI), y sus modificaciones: Ley 2.565/1979 (MINAGRI) y Ley 19.561/1998 (MINAGRI); no se detectó en el área de obras la presencia de formaciones reguladas u otras singularidades asociadas al tipo de vegetación presente en las áreas asociadas a las obras del Proyecto.

5.2 Caracterización florística

La riqueza florística total alcanza los 39 taxones, de ellos, 24 fueron detectados en el sector Ductos, Tramo 2 (precordillera) y 19 en Ductos, Tramo 2 (cordillera). En el resto de los sectores no se registró la presencia ni indicios de flora vascular.

En cuanto al origen geográfico, se tiene que la mayor parte de los taxones es de origen nativo, con un total por sector de 18 en Ductos, Tramo 2 (precordillera) y 17 en Ductos, Tramo 2 (cordillera). El resto de la riqueza florística corresponde a especies endémicas, con 6 especies registradas en Ductos, Tramo 2 (precordillera): *Atriplex glaucescens*, *Balbisia microphylla*, *Fabiana ramulosa*, *Glandularia gynobasis*, *Solanum chilense* y *Tiquilia atacamensis*; y 2 en Ductos, Tramo 2 (cordillera): *Anatherostipa venusta* y *Trichocline deserticola*.

Referente a la distribución en Chile, de los taxones registrados en las áreas de muestreo, se observa que éstos se concentran primordialmente en las regiones que conforman el Norte Grande, presentándose una escasa afinidad florística con el resto de las regiones del país. En este contexto, se detectaron las siguientes especies, cuyo límite de distribución latitudinal, norte o sur, es la Región de Tarapacá, a saber: *Cumulopuntia sphaerica*, *Glandularia gynobasis*, *Lophopappus tarapacanus*, *Nassella pubiflora* y *Solanum chilense* en el sector Ductos, Tramo 2 (precordillera); y *Cumulopuntia ignescens* (*Maihueniopsis boliviana* subsp. *ignescens*), *Fabiana squamata*, *Junellia pappigera* y *Trichocline deserticola* en sector Ductos, Tramo 2 (cordillera).

Respecto a la actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial, se tiene que dentro de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal se ejecutarán las obras: “Ajuste Piscina de Emergencia Estación de Drenaje DS2” (0,86 ha), cuya superficie está íntegramente dentro del proyecto aprobado (Resolución Exenta N° 20219900112), y parte de la obra “Ajuste faja del acueducto, entre Campamento 1 y S/E Lagunas.” (0,74 ha), que corresponde a un área nueva. Cabe indicar que dichas superficies corresponden a costra salina sin presencia de vegetación.

Por otra parte, en virtud de los procesos de clasificación de especies según su estado de conservación del 1° al 17°, se detectó en el área de obras la presencia de 2 especies: *Cumulopuntia sphaerica* en el sector Ductos, Tramo 2 (precordillera), asociada a las obras de la PS5 y ocupando una superficie de 0,1 ha, de la cual, 0,06 ha corresponden a áreas aprobadas (Resolución Exenta N° 20219900112); y *Cumulopuntia ignescens* (*Maihueniopsis boliviana* subsp. *ignescens*) en Ductos, Tramo 2 (cordillera), en obras asociadas a obras relativas a la Tubería de Alimentación QB-EB, DS4 y Nueva tubería empalme Michincha, en una superficie de 15,02 ha, de las cuales 0,26 ha corresponden a áreas aprobadas (Resolución Exenta N° 20219900112). Ambas especies están clasificadas como Preocupación menor (DS 19/2012 MMA), la cual no constituye una categoría de amenaza. Adicionalmente, dichas especies son consideradas comunes y de amplia distribución en sus respectivos ambientes (Rodríguez et al., 2018; Pinto & Kirberg, 2009).

Así también, de acuerdo a la revisión del listado de especies contenido en el DS 68/2009 (MINAGRI), no se detectó la presencia de especies originarias en las áreas muestreadas.

Finalmente, es preciso señalar que la existencia de las singularidades ambientales detectadas en las áreas muestreadas, no resultan afectadas por las obras proyectadas, toda vez que las superficies involucradas en la construcción son acotadas y puntuales, no poniendo en riesgo la continuidad de formaciones vegetales identificadas o de las especies que los caracterizan.

6 Bibliografía

ARROYO, M. T. K.; PAUCHARD, A.; ALARCÓN, D.; ARMESTO, J.; BOZINOVIC, F.; BUSTAMANTE, R.; ECHEVERRÍA, C.; ESTAY, S. A.; GARCÍA, A.; GAXIOLA, A.; MIRANDA, M.; PLISCOFF, P.; ROZAS, D.; SALAS-ELJATIB, C. & ROZZI, R. 2019. Impactos del cambio climático en la biodiversidad y las funciones ecosistémicas en Chile. En P. A. Marquet *et al.* (editores), Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones. Informe de la mesa de Biodiversidad. Santiago: Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

BAEZA, M.; BARRERA, E.; FLORES, J.; RAMÍREZ, C. & RODRÍGUEZ, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 47: 23- 46.

BELMONTE, E.; FAÚNDEZ, L.; FLORES, J.; HOFFMANN, A.; MUÑOZ, M.; TEILLIER, S. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 47: 69 - 89.

BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume ed. España. 820 p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 1989. Libro Rojo de la flora terrestre de Chile. Editor: Iván Benoit C. Santiago, Chile. 158 pp.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 158 p.

DS 151. 2006. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES).

DS 50. 2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES).

DS 51. 2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES).

DS 23. 2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES).

DS 33. 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

DS 41. 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

DS 42. 2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

DS 19. 2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

DS 13. 2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

- DS 52. 2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- DS 38. 2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- DS 16. 2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- DS 6. 2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- DS 79. 2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- DS 23. 2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- DS 16. 2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- DS 44. 2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
- ETIENNE, M. & PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 167 p.
- GATICA, A.; MARTICORENA, A.; ROJAS, G.; ARANCIO, G. & SQUEO, F. 2015 Estado de Conservación de la flora nativa de Arica-Parinacota y de Tarapacá. Chile. Gayana Bot. 72(2): 305 – 339.
- HERNÁNDEZ, J.; SERRA, M. T. & FAÚNDEZ, L. 2000. Manual de métodos y criterios para la evaluación y monitoreo de la flora y la vegetación. Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje (GEP). Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. Universidad de Chile. 37 p.
- INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias). 2005 – 2008. *Metharme lanata*. En: Fichas de especies. Propagación de especies amenazadas de la flora chilena para su conservación ex situ. Banco Base de Semillas (INIA), Chile – Millennium Seed Bank Project, Royal Botanic Gardens Kew, UK.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 381 p.
- MARTICORENA, C. & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MMA (Ministerio del Medio Ambiente). 2010a. *Aphyllocladus denticulatus* (Remy) Cabrera. Ficha de especie. En línea: http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas6proceso/fichas2010/Aphyllocladusdenticulatus_PO6R5_RCE.pdf

- MMA (Ministerio del Medio Ambiente). 2010b. *Metharme lanata* Phil. ex Engl. Ficha de especie. En línea: http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas7proceso/fichas_pac/Metharme_lanata_P07.pdf
- MOREIRA, A.; MUÑOZ, M.; MARTICORENA, A. & MORALES, V. 2016. Catálogo de Asteraceae (Compositae) de la Región de Arica y Parinacota, Chile. *Gayana Bot.* 73 (2): 226-267.
- MÜELLER-DOMBOIS, D. & ELLENBERG, H. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley, Nueva York. 547 p.
- ORREGO, F.; WATSON, J.; FLORES, A. & ROJAS, G. 2013. Flores silvestres de Chile. Flores del Norte Grande. Jack Stern y Compañía Ltda. - Museo Nacional de Historia Natural.
- PINTO, R. 2009. Informe Final. Evaluación de las poblaciones de *Metharme lanata*, Región de Tarapacá. CONAMA.
- PINTO, R. & KIRBERG, A. 2009. Cactus del extremo norte de Chile. Edición: Raquel Pinto Bahamonde. Santiago, Chile. 246 p.
- RAVENNA, P.; TEILLIER, S.; MACAYA, J.; RODRÍGUEZ, R.; ZÖLLNER, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, 47: 47- 68.
- RIEDEMANN, P.; ALDUNATE, G. & TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Zona Cordillera de Los Andes. 674 p.
- RODRÍGUEZ, R.; MARTICORENA, C.; ALARCÓN, D.; BAEZA, C.; CAVIERES, L.; FINOT, V.; FUENTES, N.; KIESLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHARD, A.; RUIZ, E.; SÁNCHEZ, P. & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 75 (1): 1 – 430.
- ROMERO, H.; SMITH, P.; MENDONÇA, M. & MÉNDEZ, M. 2013. Macro y mesoclimas del altiplano andino y desierto de Atacama: desafíos y estrategias de adaptación social ante su variabilidad. *Revista de Geografía Norte Grande*, 55: 19-41.
- SAG (Servicio Agrícola y Ganadero). 2021. Guía de evaluación ambiental: Componente vegetación y flora silvestre de competencia del SAG. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero. Santiago, Chile. 18 p.
- SALDIVIA, P. & FAÚNDEZ, L. 2014. *Weberbauerella chilensis* (Fabaceae: Papilionoideae), a new species from the Atacama Desert, Chile. *Phytotaxa* 156 (1): 41 – 46.
- SARRICOLEA, P & ROMERO, H. 2015. Variabilidad y cambios climáticos observados y esperados en el Altiplano del norte de Chile. *Revista de Geografía Norte Grande* 62: 169-183.
- SARRICOLEA, P; MESEGUER, O & ROMERO, H. 2017. Tendencias de la precipitación en el Norte Grande de Chile y su relación con las proyecciones de cambio climático. *Diálogo Andino* 54: 41-50.
- SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de Chile 98 p.
- SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 46 p.

SERRA, M. T. 1991. Elementos de botánica forestal, I Morfología. Biblioteca Digital Universidad de Chile. En línea: <https://libros.uchile.cl/files/presses/1/monographs/234/submission/proof/files/assets/basic-html/page1.html>

TROPICOS.ORG. 2022. Missouri Botanical Garden database. Saint Louis, Missouri, US. En línea: <https://tropicos.org>

URBAN, M. 2015. Accelerating extinction risk from climate change. *Science* 348: 571-573.

URIBE, D.; VERA, C.; PAICHO, M & ESPINOZA, G. 2017. Observatorio ecosocial para el seguimiento del cambio climático en ecosistemas de altura en la Región de Tarapacá: propuestas, avances y proyecciones. *Diálogo Andino* 54: 63-82.

ZULOAGA, F.; MORRONE, O. & BELGRANO, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. Monograph in *Systematic Botany from Missouri Botanical Garden* 107(1); i-xcvi, 1-983.